

Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments –
Besoins en eau chaude, exigences globales et dimensionnement
Impianti per l'acqua sanitaria negli edifici –
Fabbisogno di acqua calda, requisiti globali e dimensionamento

Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung

385/2

Referenznummer
SN 546385/2:2025 de

Gültig ab: 2025-02-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur-
und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Die vorliegende Publikation richtet sich nach einer inklusiven Sprachregelung. Verständlichkeit und eine neutrale Ausdrucksweise sind dabei massgebend. Falls aus Gründen besserer Lesbarkeit nur eine Geschlechtsform verwendet wird, obliegt die Wahl dem für die Publikation zuständigen Gremium.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2025-02 1. Auflage

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorwort	4
0 Geltungsbereich	5
0.1 Abgrenzung	5
0.2 Allgemeine Bedingungen Bau	6
0.3 Normative Verweisungen	6
1 Verständigung	8
1.1 Begriffe und Definitionen	8
1.2 Symbole, Begriffe und Einheiten	14
1.3 Indizes	16
1.4 Abkürzungen	16
2 Projektierung	17
2.1 Grobauslegung in der Vorprojekt- phase	17
2.2 Feinplanung in der Bauprojekt- phase	17
2.3 Energiebilanz der Warmwasser- versorgung	18
3 Grobauslegung: Optimierung der Warmwasserversorgung in der Vorprojektphase	19
3.1 Allgemeines	19
3.2 Warmwasserversorgungen ohne warmgehaltene Leitungen	20
3.3 Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen	20
4 Feinplanung: Auslegung der Warm- wasserversorgung	23
4.1 Vorgehensweise	23
4.2 Speichervolumen und Wärme- leistungsbedarf der Wasser- erwärmungsanlage	26
5 Wärmebedarf und Hilfsenergie der Warmwasserversorgung	29

	Seite
Anhang	
A (normativ) Warmwasserbedarf und Wärmebedarf für Warmwasser ..	30
B (normativ) Speicherwärmeverluste $Q_{W,sto,ls}$ bzw. $Q'_{W,sto,ls}$	37
C (normativ) Hilfsenergie $E_{W,aux}$ bzw. $E'_{W,aux}$	39
D (normativ) Warmgehaltene Warm- wasser-Verteilungen	40
E (normativ) Ausstosswärme- verluste $Q_{W,em,ls}$	43
F (informativ) Verteilung des stünd- lichen Wärmebedarfs der Warm- wasserversorgung	45
G (normativ) Nutzungsvereinbarung ...	47
H (informativ) Erläuterungen zu Ausstosszeit und Ausstoss- wärmeverlusten	48
I (normativ) Messung der Ausstoss- zeit	50
J (informativ) Grenzwert der Speicherwärmeverluste gemäss Gesetzgebung, Stand 2023	51
K (informativ) Wärmerückgewinnung aus Duschwasser	53
L (informativ) Publikationen	61
M (informativ) Verzeichnis der Begriffe	62

VORWORT

Die Normen SIA 385/1 und SIA 385/2 verfolgen die folgenden Ziele:

- Ihre Anwendung führt zu Gebäudetechniksystemen, welche den Erwartungen von Bauherrschaften, Betreibern und Benutzern von Warmwasserversorgungen entsprechen.
- Die nötige Planungssicherheit wird geschaffen. Die Normen begleiten die Planungsarbeiten und führen zu einer energieeffizienten, hygienisch einwandfreien Wassererwärmung, Warmwasserspeicherung und -verteilung. Der Planer verfügt auch über zuverlässige, aktuelle, durchschnittliche Warmwasserbedarfszahlen, die dem heutigen Komfort entsprechen.
- Wirtschaftlich vertretbare, praxistaugliche Lösungen werden realisiert.
- Energie und Trinkwarmwasser werden möglichst effizient eingesetzt.
- Die Hygiene in den Warmwasserversorgungen ist gewährleistet.

Die meisten empfohlenen bzw. geforderten Massnahmen sind sowohl für die Hygiene als auch für die Energieeffizienz und den Komfort der Warmwassernutzung relevant.

Angesichts der Verknappung der Ressourcen Energie und Trinkwasser, sowie der seit 40 Jahren erreichten Verbesserungen der Gebäudehülle, welche zu drastisch reduziertem Heizenergieverbrauch führen, und der neuen Erkenntnisse bezüglich der Prävention von Legionellen, nimmt die Bedeutung optimal geplanter und ausgeführter Warmwasserversorgungen ständig zu.

Die Norm SIA 385/1 enthält Grundlagen und Anforderungen an Warmwasserversorgungen.

Die vorliegende Norm SIA 385/2 beschreibt das Vorgehen und die Berechnungsmethoden für die Planung von Warmwasserversorgungen. Für die detaillierte Auslegung müssen zusätzlich Nachschlagewerke der Sanitärbranche beigezogen werden.

Die SIA-Dokumentation D 0244 *Anlagen für Trinkwasser in Gebäuden – Erläuterung zu den Normen SIA 385/1 und SIA 385/2* enthält ausführliche Erläuterungen und ein Berechnungsbeispiel zu den Normen SIA 385/1:2011 und SIA 385/2:2015. Ihre aktualisierte Fassung wird als Wegleitung SIA 4012 erscheinen.

Die Normen SIA 385/1 und SIA 385/2 stellen die praxisgerechte Umsetzung der für erwärmtes Trinkwasser relevanten Aspekte folgender europäischer Normen in der Schweiz dar:

- SN EN 12831-3 Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 3: Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen und Bedarfsbestimmung, Modul M8-2, M8-3
- SN EN 15316-3 Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 3: Wärmeverteilungssysteme (Trinkwassererwärmung, Heizung und Kühlung), Module M3-6, M4-6, M8-6
- SN EN 15316-5 Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 5: Raumheizung und Speichersysteme für erwärmtes Trinkwasser (keine Kühlung), Modul M3-7, M8-7

Bei der Revision wurden insbesondere die folgenden Themen aktualisiert bzw. hinzugefügt:

- Berechnung der Warmwasserverlustzahl.
- Bei den Berechnungen während der Feinplanung: systematische Berücksichtigung von Wärmebedarfsbeiträgen statt Wasservolumen.
- Dimensionierung von Spitzendeckungs- und Steuervolumen des Speichers.
- Berechnung der Wärmeverluste der Warmwasserspeicherung und -verteilung: Anpassung an neue Gesetzgebung und Vereinfachung der Verfahren.
- Wärmerückgewinnung aus Duschwasser.

Kommission SIA 385

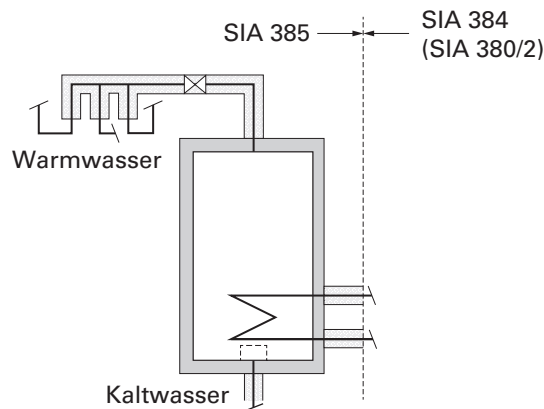
0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

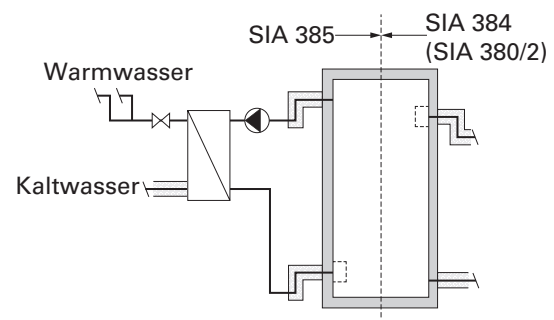
- 0.1.1 Die vorliegende Norm gilt für neue Warmwasserversorgungen mit Trinkwasser in Gebäuden. Bei Umbauten, Erweiterungen und Sanierungen von bestehenden Anlagen sind die Anforderungen und Empfehlungen im Rahmen des technisch Möglichen einzuhalten. Zusätzlich sind für Spitäler, Alters- und Pflegeheime die einschlägigen Richtlinien zu beachten.
- 0.1.2 Die Norm wird für vier verschiedene Aufgabenstellungen verwendet:
- Grobauslegung von Warmwasserversorgungen in der Vorprojektphase, mit Einflussnahme auf die Raumanordnung im Grundriss (Kapitel 3).
 - Feinplanung und Optimierung von Warmwasserversorgungen in der Bauprojektphase, Berechnung des Wärmeleistungsbedarfs der Wassererwärmungsanlage (Kapitel 4).
 - Berechnung des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung und der dazugehörigen Hilfsenergie (Kapitel 5).
 - Überprüfung der Ausstosszeiten durch Messungen in bestehenden Warmwasserversorgungen (Anhang I).
- 0.1.3 Die Norm dient auch als Datenquelle für Berechnungen gemäss SIA 380/2 und SIA 2024.
- 0.1.4 Die Norm setzt die Gesamtanforderung an die Warmwasserspeicherung und -verteilung von SIA 385/1:2020, Ziffer 5.1 um. Die übrigen Anforderungen an Warmwasserversorgungen sind in SIA 385/1 und SIA 384/1 enthalten.

Figur 1 Vier schematische Beispiele zur Veranschaulichung der Abgrenzung zwischen den Normenreihen SIA 384 und SIA 385

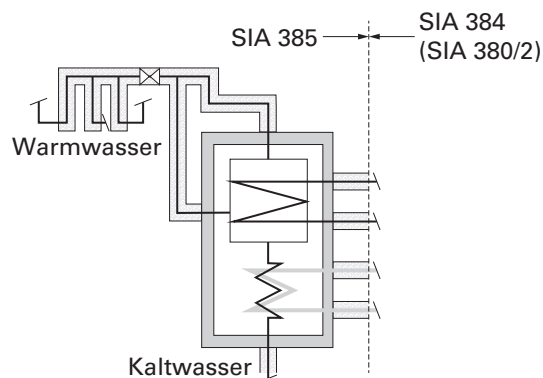
a) Speicherwassererwärmer, keine warmgehaltene Verteilung



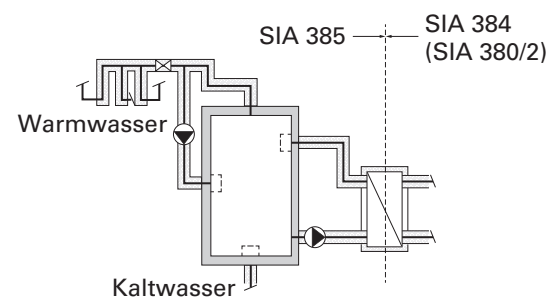
b) Wasser-Wärmespeicher, Durchflusswassererwärmer (Frischwasserstation), keine warmgehaltene Verteilung (siehe 0.1.7)



c) Solarer Kombispeicher mit innenliegendem Warmwasserspeicher



d) Warmwasserspeicher, Ladung über externen Wärmeübertrager, warmgehaltene Verteilung (siehe auch 0.1.7)



- 0.1.5 Alle Behälter, die warmes Trinkwasser enthalten – Speicherwassererwärmer, Warmwasserspeicher und Kombispeicher –, sind Gegenstand der vorliegenden Norm, unabhängig davon, ob ihr ganzes Volumen oder nur ein Teil davon (z. B. ein innenliegender Wärmeübertrager) mit Warmwasser gefüllt ist.
- 0.1.6 Alle Leitungen und Wärmeübertrager, die erwärmtes Trinkwasser enthalten, sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Norm. Jedoch wird ihre Dimensionierung nicht in der vorliegenden Norm behandelt.
- 0.1.7 Bei Wasser-Wärmespeichern, die der Warmwasserversorgung dienen (Beispiel: Figur 1b), und bei deren zugehörigen Leitungen werden Anforderungen aus SIA 384/1 und Berechnungsverfahren aus SIA 384/3 erst in der Schlussphase der Feinplanung berücksichtigt (siehe 4.1.7). Bis zu dieser Schlussphase werden Komponenten der Warmwasserversorgung, welche Betriebswasser enthalten, gleichbehandelt wie diejenigen, welche Trinkwasser enthalten. Die Figur 1 veranschaulicht die Abgrenzung zwischen der Normenreihe SIA 384 bzw. SIA 380/2 und SIA 385.
- 0.1.8 Die Wärmeerzeugung ist Gegenstand der Normenreihe SIA 384 und SIA 380/2. Auch bei getrennter Wassererwärmung und Raumheizung wird für die Berechnung des Energiebedarfs auf SIA 384/3 verwiesen, da der Nutzungsgrad der Wärmeerzeugung in SIA 385/2 nicht behandelt wird. Hingegen werden in jedem Fall Wärmeleistungsbedarf für Warmwasser und Speichervolumen gemäss Kapitel 4 von SIA 385/2 bestimmt.
- 0.1.9 Die Wärmerückgewinnung aus Duschwasser wird im Anhang K behandelt. Systeme mit zeitverzögerter Abwärmenutzung (mit Speicher und allenfalls Wärmepumpe) werden nicht betrachtet.¹

0.2 Allgemeine Bedingungen Bau

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB), welche die vorliegende Norm betreffen, sind in der Norm SIA 118/380 *Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik* enthalten.

0.3 Normative Verweisungen

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (bei SN EN einschliesslich aller Änderungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation.

0.3.1 Publikationen des SIA

Norm SIA 380/2	Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärungen, Leistungs- und Energiebedarf
Norm SIA 384/1	Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen
Norm SIA 384/3	Heizungsanlagen in Gebäuden – Energiebedarf
Norm SIA 385/1:2020	Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen
Norm SIA 416	Flächen und Volumen von Gebäuden
Merkblatt SIA 2024	Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik

¹ Gemäss 4.1.6.2 ist die Wassererwärmung in der Vorwärmezone eines Speichers nicht Gegenstand der vorliegenden Norm.

0.3.2 **Europäische Normen**

SN EN 12831-3	Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 3: Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen und Bedarfsbestimmung, Modul M8-2, M8-3
SN EN 12976-1	Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile – Vorgefertigte Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
SN EN 12977-1	Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und solare Kombianlagen
SN EN 15316-5	Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 5: Raumheizung und Speichersysteme für erwärmtes Trinkwasser (keine Kühlung), Modul M3-7, M8-7
SN EN 16798-1	Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik – Module M1-6
SN EN 50440	Effizienz von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch und Prüfverfahren

1 VERSTÄNDIGUNG

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im Anhang M in alphabetischer Reihenfolge in zwei Sprachen aufgelistet.

1.1 Begriffe und Definitionen

1.1.1 Allgemeine Begriffe

1.1.1.1	Kaltwasser (kaltes Trinkwasser)	Trinkwasser, dessen Temperatur nicht gezielt erhöht wurde.
1.1.1.2	Warmwasser (warmes Trinkwasser)	Trinkwasser, dessen Temperatur durch Wärmezufuhr erhöht worden ist.
1.1.1.3	Nutzwarmwasser	Warmwasser, das an der Entnahmestelle mit der Temperatur von 40°C oder höher entnommen wird.
1.1.1.4	Betriebswasser	Wasser für gewerbliche und häusliche Einsatzbereiche, für welches keine Anforderungen bezüglich der hygienischen Wasserqualität bestehen.
1.1.1.5	Volumenstrom $q_{v,W}$ m ³ /s, l/s, l/min	Volumen des Wassers, das innerhalb einer Zeiteinheit durch den Leitungsquerschnitt fliesst.
1.1.1.6	Normliter Liter	Volumeneinheit, welche der Charakterisierung eines Warmwasservolumens unter den folgenden Referenzbedingungen dient: Warmwasser von 60°C, das ab Kaltwasser von 10°C erwärmt wurde.
1.1.1.7	Nutzenergie	Thermische Energie, die dem Verbraucher unmittelbar zur Verfügung steht. In der vorliegenden Norm handelt es sich um Wärme, die in Form von Wasser aus Auslaufstellen fliesst. Die Referenztemperatur für die Berechnung der Nutzenergie ist die Temperatur von Kaltwasser am Eintritt ins Gebäude. Siehe SIA 380:2020.
1.1.1.8	Bezugseinheiten	Personen oder stellvertretend dafür Betten, Sitzplätze und dergleichen sowie Waren und Produkte, auf die der Nutzwasserbedarf bezogen wird.
1.1.1.9	Nutzungseinheit	Gruppe von Räumen gleicher Nutzung, wie z.B. eine Wohnung, ein Restaurant oder die Gesamtheit der Zimmer eines Hotels.
1.1.1.10	Wohneinheit	Gruppe von Wohnräumen, welche über eine Küche oder Kochnische verfügt (inkl. Einfamilienhäuser).
1.1.1.11	Nutzungsvereinbarung	Dokument, das die Einzelheiten der vorgesehenen Gebäudenutzung beschreibt und als verbindliche Auslegungsbasis für die Warmwasserversorgung dient. Die Nutzungsvereinbarung wird von der Bauherrschaft und dem Planer oder dem ausführenden Installateur unterzeichnet. Siehe Anhang G.
1.1.1.12	Standardnutzung	Werte der nutzungsabhängigen Eingabegrößen, welche für die Berechnung der Projektwerte verwendet werden müssen, wenn diese mit den Systemanforderungen verglichen werden sollen. Die Standardnutzungswerte sind nur anzuwenden, wenn keine genaueren Angaben zur Verfügung stehen.

1.1.1.13	Normbelegung n_P	Massgebende Anzahl Bezugseinheiten bei der betrachteten Standardnutzung.
1.1.1.14	Grenzwert	Einzuhaltender Höchst- bzw. Mindestwert einer physikalischen Grösse, der mit dem heutigen Stand der Technik gut erreichbar und wirtschaftlich vertretbar ist. ²
1.1.1.15	Zielwert	Anzustrebender Höchst- bzw. Mindestwert einer physikalischen Grösse, der mit der richtigen Kombination von energetisch guten Komponenten und Systemen erreichbar ist und mit bewährten Technologien sogar unter- bzw. überschritten werden kann. Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit sind nicht in jedem Fall gegeben.
1.1.1.16	Summenkennlinie	Kumulierter Verlauf eines zeitabhängigen Elements im Verlauf der Zeit. Die Bedarfskennlinie und die Versorgungskennlinie sind Summenkennlinien.
1.1.2	Warmwasserversorgung als Ganzes	
1.1.2.1	Warmwasserversorgung	Gesamtheit einer Anlage, umfassend Wassererwärmungsanlage und Warmwasserverteilsystem bis zu den Entnahmestellen einschliesslich allfälliger Zirkulationssysteme und Warmhaltebänder zur Reduktion der Warmwasser-Ausstosszeit.
1.1.2.2	Wassererwärmungsanlage	Gesamtheit von Behältern, Wärmeerzeugern, Wärmeübertragern, Verbindungsleitungen, Pumpen, Steuerungen usw., die ausschliesslich der Erwärmung des Wassers und der Speicherung des Warmwassers dienen.
1.1.2.3	Nutzwarmwasserbedarf $V_{W,u}$ Normliter	Bedarf an Nutzwarmwasser pro Tag. Absolut oder bezogen auf eine Bezugseinheit.
1.1.2.4	Wärmebedarf für Warmwasser Q_W kWh	Wärme, welche notwendig ist, um die benötigte Menge Warmwasser von einer Kaltwassertemperatur von 10°C auf 60°C zu erwärmen. Der Wärmebedarf für Warmwasser bezieht sich auf die Zapfstellen der Warmwasserversorgung und entspricht dem Nutzwarmwasserbedarf $V_{W,u}$.
1.1.2.5	Nutzenergiebedarf $Q_{W,u}$ kWh	Bedarf an Nutzenergie, absolut oder bezogen auf eine Bezugseinheit. Der Nutzenergiebedarf bezieht sich auf die Auslaufstellen der Warmwasserversorgung. Ohne Wärmerückgewinnung sind der Wärmebedarf für Warmwasser und der Nutzenergiebedarf gleich gross. Mit Wärmerückgewinnung ist der Wärmebedarf für Warmwasser kleiner als der Nutzenergiebedarf.
1.1.2.6	Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out}$ kWh	Wärmemenge, die vom Wärmeerzeuger an die Warmwasserspeicherung und -verteilung abgegeben werden muss, um die benötigte Menge Warmwasser auf die Solltemperatur zu erwärmen. Entspricht der Summe von Wärmebedarf für Warmwasser und Wärmeverlusten der Warmwasserspeicherung und -verteilung.
1.1.2.7	Reduzierter Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out,hr}$ kWh	Wärmebedarf der Warmwasserversorgung bei Wärmerückgewinnung aus Duschwasser.

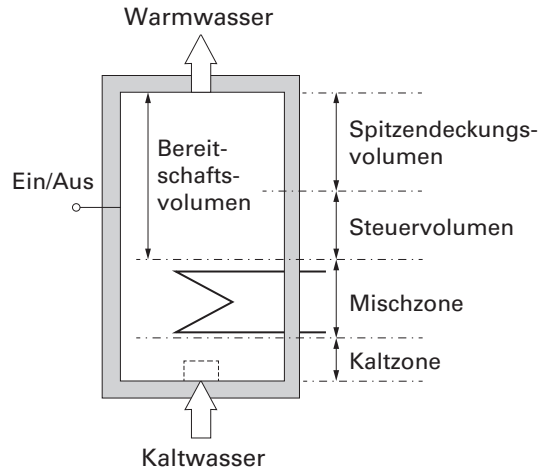
² Keine Differenzierung zwischen Neubau und Umbau: Warmwasserversorgungen sind immer Neuinstallationen, unabhängig ob in einem Neubau oder in einem Umbau.

1.1.2.8	Wärmeleistungsbedarf der Wassererwärmungsanlage $\Phi_{W,gen}$ kW	Benötigte Wärmeleistung, um das Wasser im Bereitschaftsvolumen des Speichers in der festgelegten Dauer des Ladezyklus wieder auf die Solltemperatur zu bringen.
1.1.2.9	Bedarfskennlinie	Summenkennlinie des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung.
1.1.2.10	Versorgungskennlinie	Summenkennlinie der Speichernachladungen.
1.1.2.11	Hilfsenergie $E_{W,aux}$ kWh	Elektrische Energie, welche für die Warmwasserförderung innerhalb der Warmwasserversorgung, für die Warmhaltung von Teilen des Warmwasserverteilsystems und für die Regelung der Anlage nötig ist.
1.1.2.12	Warmwasser-Verlustzahl ξ_{ls}	Dimensionslose Kennzahl, welche für die Bewertung der Kompaktheit der Warmwasserspeicherung und -verteilung als Gesamtanforderung gemäss Kapitel 3 benutzt wird.
1.1.3	Erwärmung und Speicherung	
1.1.3.1	Speicher	Sammelbegriff, der in dieser Norm Speicherwassererwärmer, Warmwasserspeicher, Wasser-Wärmespeicher und Kombispeicher bezeichnet.
1.1.3.2	Wassererwärmer	Apparat, in welchem dem Kaltwasser durch direkte und/oder indirekte Erwärmung Wärme zugeführt wird. ³
1.1.3.3	Durchflusswassererwärmer	Wassererwärmer, in dem das Kaltwasser zum Zeitpunkt der Entnahme, d.h. beim Durchströmen durch einen Wärmeübertrager, erwärmt wird (z. B. «Frischwasserstationen», «Durchlauferhitzer»).
1.1.3.4	Speicherwassererwärmer	Wassererwärmer in Form eines Behälters mit eingebauten Heizflächen, in denen das Kaltwasser erwärmt und gespeichert wird.
1.1.3.5	Warmwasserspeicher	Behälter zum Speichern von Warmwasser ohne eingebaute Heizflächen.

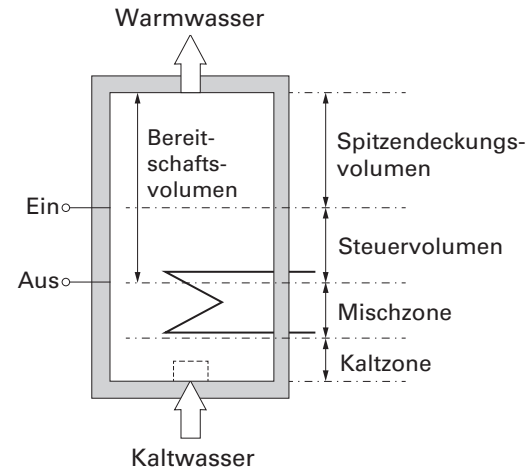
³ In den Verordnungen der Europäischen Union [2, 3] wie auch in der schweizerischen Energieeffizienzverordnung [1] werden Wassererwärmer als «Warmwasserbereiter» bezeichnet. In vielen schweizerischen Regelwerken wird der Begriff Wassererwärmer verwendet.

Figur 2 Schematische Darstellung der verschiedenen Teilvolumen und Zonen innerhalb eines Speichers in fünf verschiedenen Beispielen. Die Figuren zeigen eine typische Darstellung der Teilvolumina und Fühlerpositionen, die je nach Fabrikat und Ladekonzept unterschiedlich sein können.

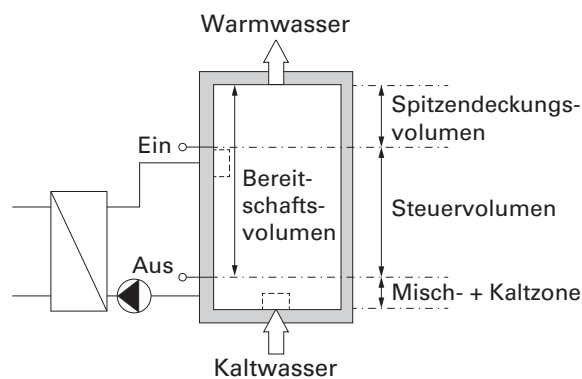
a) Speicherwassererwärmer mit einem Ein-/Aus-Thermostat



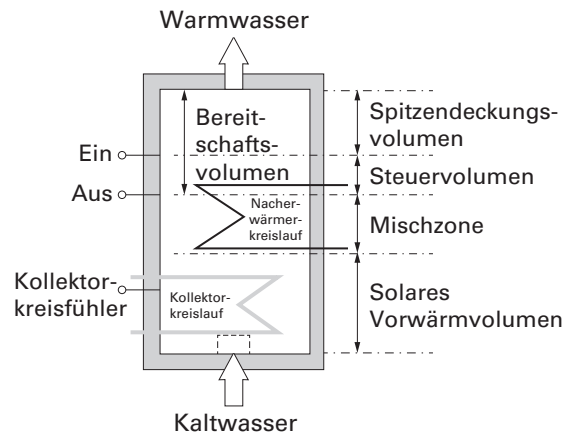
b) Speicherwassererwärmer mit separaten Ein-/Aus-Fühlern



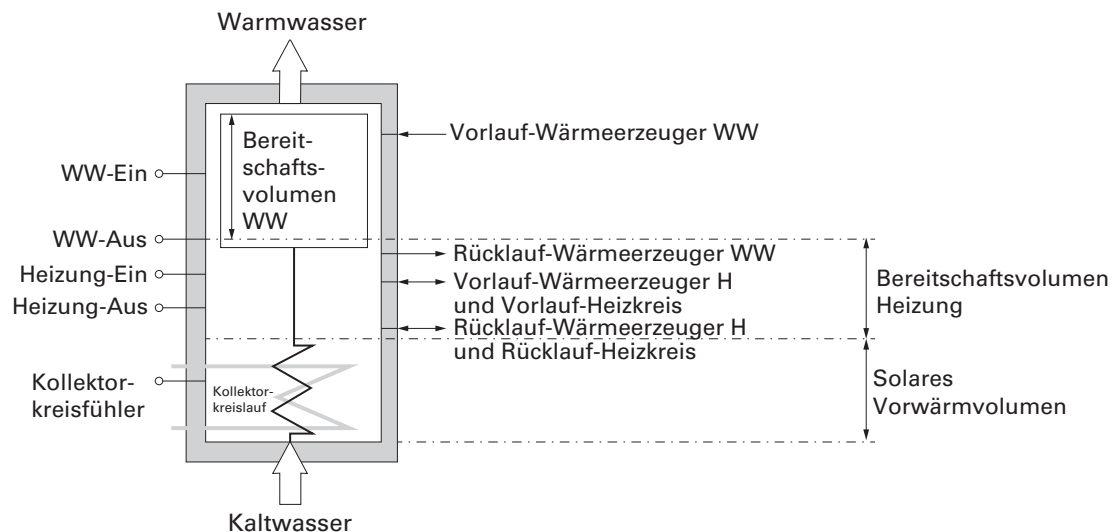
c) Warmwasserspeicher mit externem Wärmeübertrager



d) Solarer Speicherwassererwärmer



e) Solarer Kombispeicher mit innenliegendem Warmwasserspeicher



1.1.3.6	Wasser-Wärmespeicher	Behälter mit oder ohne eingebaute Heizflächen zur Speicherung von Energie in Form von erwärmtem Betriebswasser.
1.1.3.7	Kombispeicher	Behälter (mit oder ohne eingebaute Heizflächen) mit getrennten Kammern für die gleichzeitige Speicherung von Betriebs- und Warmwasser.
1.1.3.8	Speichervolumen $V_{W,sto} \mid l, m^3$	Bruttovolumen eines Speichers, inkl. des Volumens aller im Speicher befindlichen Einbauelemente. Das Speichervolumen wird in mehrere Teilvolumen und Zonen unterteilt (Figur 2). Die Teilvolumen und Zonen werden horizontal durch die verschiedenen Speichermedien und Wärmeträger – unabhängig davon, ob Trink- oder Betriebswasser, Frostschutzgemisch usw. – definiert.
1.1.3.9	Spitzendeckungsvolumen $V_{W,sto,pk} \mid l, m^3$	Das Teilvolumen eines Speichers, welches die Kontinuität der Warmwasserverfügbarkeit während der grössten Verbrauchsspitzen sicherstellen soll. Das Spitzendeckungsvolumen ergibt sich aus der grössten, kurzfristig zu erwartenden Spitze des Warmwasserverbrauchs, gewöhnlich der grössten Stundenspitze (siehe A.5). Am unteren Rand des Spitzendeckungsvolumens befindet sich in der Regel der Temperaturfühler, welcher die Nachladung einschaltet.
1.1.3.10	Steuervolumen $V_{W,sto,ctrl} \mid l, m^3$	Das Teilvolumen eines Speichers, dessen Temperatur die Nachladung des Speichers steuert. Der Temperaturfühler, welcher die Nachladung unterbricht, befindet sich am unteren Rand des Steuervolumens. Im Fall eines Thermostats (Figur 2a) bestimmt die Hysterese das Steuervolumen. Findet die Nachladung nur nachts statt («Tagesspeicher»), wird sie durch eine Schaltuhr freigegeben und durch den Fühler am unteren Rand des Bereitschaftsvolumens ausgeschaltet. Die Abgrenzung von Steuer- und Spitzendeckungsvolumen ist in diesem Fall unscharf.
1.1.3.11	Bereitschaftsvolumen $V_{W,sto,cont} \mid l, m^3$	Das Teilvolumen eines Speichers, das nach einer Beladung auf Soll-Temperatur zur Nutzung zur Verfügung steht. Das Bereitschaftsvolumen ist die Gesamtheit von Spitzendeckungs- und Steuervolumen eines Speichers. Das Bereitschaftsvolumen kann Trinkwasser, Betriebswasser oder beides enthalten. Es ist oft durch die Position eines Ausschaltfühlers begrenzt. Alle Speicher haben ein Bereitschaftsvolumen.
1.1.3.12	Mischzone	Das Teilvolumen eines Speichers, in welchem die Temperatur von oben nach unten systematisch und stark abnimmt.
1.1.3.13	Kaltzone	Der unterste Teil eines Speichers, welcher nicht gezielt erwärmt werden kann.
1.1.3.14	Speicherwärmeverluste $Q_{W,sto,ls} \mid kWh$	Wärmeverluste des Speichers bzw. der Speicher während der Warmwasser- bzw. Betriebswasserspeicherung.

1.1.3.15	Wärmerückgewinnung aus Duschwasser	Synchrone Nutzung der Abwärme aus Duschwasser durch einen Wärmeübertrager, welcher das zufließende Kaltwasser durch das gleichzeitig abfließende Abwasser der Dusche erwärmt. ⁴
1.1.4	Verteilung	
1.1.4.1	Warmwasserverteilsystem	Gesamtheit der Leitungen ab Speicher bis zu den Warmwasser-Entnahmestellen einschliesslich allfälliger Zirkulationssysteme und Warmhaltebänder zur Reduktion der Warmwasser-Ausstosszeit.
1.1.4.2	Warmgehaltene Leitung	Warmwasserleitung, die mit einem Zirkulationssystem oder Warmhaltebändern zwischen den Warmwasserentnahmen warmgehalten wird.
1.1.4.3	Warmwasser-Zirkulationskreis	Warmwasserleitungen mit Rückführung zur Wassererwärmung.
1.1.4.4	Warmhalteband	Elektrisches Heizband mit selbstregulierender Temperatur-Leistungscharakteristik zur Warmhaltung einer Warmwasserleitung auf einem geplanten Wert.
1.1.4.5	Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen $Q_{W,hl,ls}$ kWh	Wärmeverluste der warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems im Betrieb.
1.1.4.6	Ausstossleitung	Warmwasserleitung, die sich nach jeder Warmwasserentnahme auskühlt. Wurde bisher auch als Einzelleitung bezeichnet.
1.1.4.7	(Warmwasser-)Verteiler	Bauteil zum Anschliessen mehrerer Ausstossleitungen.
1.1.4.8	Gegenstromzirkulation	Vorgang, bei welchem Wasser in einem Rohr, angetrieben durch Temperatur- bzw. Dichteunterschiede, in beide Richtungen strömt, ohne dass sich dabei eine Netto-Flussrichtung ergibt. Dieser Vorgang tritt im «Stillstand» bei unterschiedlichen Temperaturen an beiden Enden des Rohrs auf, sofern das wärmere Ende nicht höher liegt als das kältere. Wird auch als Einrohrzirkulation bezeichnet. Bei Warmwasserentnahmen sowie bei der Umwälzung in einem Kreislauf findet keine Gegenstromzirkulation statt. Siehe auch [4].
1.1.4.9	Wärmesiphon	Rohrleitungsstück, das eine warmgehaltene mit einer nicht warmgehaltenen Komponente verbindet, wobei das warmgehaltene Ende des Rohrleitungsstücks höher platziert ist als sein nicht warmgehaltenes Ende. Wärmesiphons sind geeignet, um den warmgehaltenen Teil des Warmwasserverteilsystems von den Ausstossleitungen thermisch zu trennen. Sie verhindern die Entstehung einer Gegenstromzirkulation in den nicht warmgehaltenen Leitungen, vermeiden erhebliche Wärmeverluste und sind wichtig für die Warmwasserhygiene. Näheres siehe SIA 385/1.

⁴ Bei der Wärmerückgewinnung wird die thermische Energie im gleichen Prozess wieder eingesetzt. Bei der Abwärmenutzung wird die aus einem Prozess gewonnene thermische Energie in einem anderen Prozess verwendet. Siehe [6].

1.1.4.10	Ausstosszeit t_{em} s	Zeit nach dem vollständigen Öffnen der Entnahmearmatur warmwasserseitig bis zum Ausfliessen des Warmwassers in der Temperatur von 40°C. Die Ausstosszeit ist die Summe der Kaltphasendauer und der Anwärmphasendauer.
1.1.4.11	Kaltphasendauer t_c s	Zeit, die benötigt wird, um den Inhalt der Ausstossleitung, der auf eine Temperatur unterhalb 40°C abgekühlt ist, auszustossen.
1.1.4.12	Anwärmphasendauer t_{hu} s	Zeit, die nach der Kaltphase benötigt wird, um an der Entnahmestelle Warmwasser von 40°C zu erreichen.
1.1.4.13	Ausstosswärmeverluste $Q_{W,em,ls}$ kWh	Wärmeverluste, die als Folge des Warmwasserbezugs in Ausstossleitungen entstehen.
1.1.4.14	Entnahmestelle	Armatur oder Apparat zur Entnahme von Trinkwasser (Sanitärapparat, Entnahmearmatur).
1.1.4.15	Zapfstelle	Anschlusswinkel einer Entnahmestelle [EN 806-1: <i>point-of-use</i>].
1.1.4.16	Auslaufstelle	Austritt einer Entnahmestelle, an der Trinkwasser in die Atmosphäre gelangt (Duschbrause, Auslauf einer Mischbatterie, usw.) [EN 806-1: <i>draw-off point</i>].
1.1.4.17	Warmwasserentnahme	Entnahme von Warmwasser an einer Entnahmestelle. Mehrere aufeinanderfolgende kleine Entnahmen werden als eine einzige Entnahme betrachtet, solange die Temperatur des Warmwassers an der Entnahmestelle nicht unter 40°C fällt.
1.1.4.18	Rohr-an-Rohr-Zirkulationssystem	Leitungssystem, bei dem der Zirkulationsrücklauf und die Verteilleitung von einer gemeinsamen Wärmedämmung umhüllt sind.
1.1.4.19	Rohr-in-Rohr-Zirkulationssystem	Leitungssystem, bei dem der Zirkulationsrücklauf innerhalb der Verteilleitung platziert ist. Die Installation einer Rohr-in-Rohr Zirkulation ist nur möglich in einer geraden, senkrechten warmgehaltenen Leitung ohne Abzweigung und Armatur. ⁵

1.2 Symbole, Begriffe und Einheiten

Der Apostroph (') im Symbol einer Grösse kennzeichnet die bei der Grobauslegung (Kapitel 3) vorkommenden Grössen.

Symbol	Begriff	Einheit
C_p	spezifische Wärmekapazität des Wassers	kWh/(kg·K)
$E_{W,aux}$, $E'_{W,aux}$	Hilfsenergie	kWh
$Q_{W,}$, $Q'_{W,}$	Wärmebedarf für Warmwasser	kWh
$Q_{W,em,ls}$	Ausstosswärmeverluste	kWh
$Q_{W,gen,out}$	Wärmebedarf der Warmwasserversorgung	kWh
$Q_{W,gen,out,z}$	in einem Ladezyklus bereitzustellende Wärmemenge	kWh
$Q_{W,hl,ls}$, $Q'_{W,hl,ls}$	Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen	kWh
$Q_{W,pk}$	Wärmebedarf für die Deckung der grössten Stundenspitze des Warmwasserbedarfs	kWh
$Q_{W,sto,cont}$	Wärmeinhalt des Bereitschaftsvolumens des Speichers	kWh
$Q_{W,sto,ls}$, $Q'_{W,sto,ls}$	Speicherwärmeverluste	kWh

⁵ Dieses System ist geeignet, um die Warmhaltung einer nicht zugänglichen Leitung zu erneuern.

Symbol	Begriff	Einheit
$Q_{W,u,i}, Q'_{W,u,i}$	Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	kWh
$Q_{W,u,i,avg}$	durchschnittlicher Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	kWh
$V_{W,sto}$	Speichervolumen	l, m ³
$V_{W,sto,cont}$	Bereitschaftsvolumen des Speichers	l, m ³
$V_{W,sto,ctrl}$	Steuervolumen des Speichers	l, m ³
$V_{W,sto,pk}$	Spitzendeckungsvolumen des Speichers	l, m ³
$V'_{W,em,i}$	Wasserinhalt der Teilstrecke i einer Ausstossleitung	l, m ³
$V_{W,u}, V'_{W,u}$	Nutzwarmwasserbedarf	Normliter
$V_{W,u,i}, V'_{W,u,i}$	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	Normliter
$V_{W,u,i,avg}$	durchschnittlicher Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	Normliter
$f_{hr,PWC}$	Volumenwirksamkeitsfaktor bei der Wärmerückgewinnung	–
$n_{B,i}$	Anzahl Betten für die Nutzungseinheit i	–
n_{cp}	Anzahl wasserführender Stützen	–
$n_{em,i}$	Anzahl Warmwasserentnahmen für die Nutzungseinheit i	–
$n_{M,i}$	Anzahl servierter Mahlzeiten für die Nutzungseinheit i	–
$n_{P,i}$	Anzahl Personen bzw. Bezugseinheiten für die Nutzungseinheit i	–
$n_{P,W}$	Anzahl Personen, die Warmwasser von der betrachteten Warmwasserversorgung beziehen	–
n_z	Anzahl der Speicherladezyklen pro Tag	–
$q'_{v,W}$	Volumenstrom für die Berechnung der Ausstosszeit	l/s
t_c, t'_c	Kaltphasendauer	s
t_{em}, t'_{em}	Ausstosszeit	s
t_{hu}	Anwärmphasendauer	s
t_z	Dauer eines Ladezyklus	h
$\Delta\theta_{gen,i}$	Temperaturerhöhung bei der Wassererwärmung für die Nutzungseinheit i	K
$\Delta Q_{W,sho}$	Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge bei der Wärmerückgewinnung	kWh
η_{hr}	Wirkungsgrad des Wärmeübertragers bei der Wärmerückgewinnung	–
$\sigma_{Q,i}$	Varianz des durchschnittlichen Nutzenergiebedarfs pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	kWh
$\sigma_{V,i}$	Varianz des durchschnittlichen Nutzwarmwasserbedarfs pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i	kWh
$\theta_{W,sto,out}$	Temperatur am Austritt des Speichers	°C
ξ_{ls}	Warmwasser-Verlustrzahl	–
ρ	Dichte des Wassers	kg/l
$\Phi_{W,gen}$	Wärmeleistungsbedarf der Wassererwärmungsanlage	kW

1.3 Indizes

Index	deutsch	englisch	französisch
<i>B</i>	Bett	bed	lit
<i>M</i>	Mahlzeit	meal	repas
<i>P</i>	Person	person	personne
<i>W</i>	Warmwasser	potable water hot	eau chaude sanitaire
<i>aux</i>	Hilfs~	auxiliary	auxiliaire
<i>avg</i>	durchschnittlich, mittel	average	moyen
<i>c</i>	kalt	cold	froid
<i>cont</i>	Bereitschaft	continuity	disponible
<i>cp</i>	Stutzen	connected pipe	tube raccordé
<i>ctrl</i>	Steuerung	control	commande
<i>em</i>	Entnahme	emission	soutirage
<i>gen</i>	Erzeugung	generation	production
<i>hl</i>	warmgehaltene Leitung	hot line	conduite maintenue en température
<i>hr</i>	Wärmerückgewinnung	heat recovery	récupération de chaleur
<i>hu</i>	Aufwärmen	heating up	réchauffement
<i>ind</i>	einzel	individual	individuel
<i>ls</i>	Verlust	loss	perte
<i>out</i>	Austritt, Ausgang	output	sortie
<i>p</i>	Druck	pressure	pression
<i>pk</i>	Spitze	peak	de pointe
<i>sho</i>	Dusche	shower	douche
<i>sto</i>	Speicherung	storage	stockage
<i>u</i>	Nutzung	use	utilisation, affectation
<i>v</i>	Volumen	volume	volume
<i>z</i>	Ladezyklus	charging cycle	cycle de recharge

1.4 Abkürzungen

WRG	Wärmerückgewinnung, HR (<i>heat recovery</i>)
PWC	Kaltwasser (<i>potable water cold</i>)
PWH	Warmwasser (<i>potable water hot</i>)
PW-HR	durch WRG vorgewärmtes Kaltwasser (<i>potable water – heat recovery</i>)
WW	Abwasser (<i>waste water</i>)

2 PROJEKTIERUNG

2.1 Grobauslegung in der Vorprojektphase

- 2.1.1 So früh wie möglich, jedoch spätestens in der Vorprojektphase, wird eine Grobauslegung der Warmwasserversorgung durchgeführt.
- 2.1.2 Vorgängig muss ein Gebäudeenergiekonzept unter Berücksichtigung von Hygiene-, Energieeffizienz- und Komfortanforderungen ausgearbeitet werden; siehe Tabelle 3 und SIA 384/1. Dabei wird unter anderem entschieden, ob die verschiedenen Nutzungseinheiten des Gebäudes separat oder gemeinsam mit Warmwasser versorgt werden sollen. Weiter werden der oder die einzusetzenden Energieträger festgelegt sowie entschieden, ob die Versorgung mit Warmwasser getrennt oder kombiniert mit der Raumheizung bzw. der Lüftung erfolgen soll.
- 2.1.3 Die Grobauslegung besteht hauptsächlich in der Festlegung der Standorte von Warmwasser-Entnahmestellen, Warmwasser-Verteilern und -Speichern sowie in der Führung der Steig- und Ausstossleitungen. Standorte bzw. Führung dieser Komponenten werden unter Berücksichtigung des Gebäudeenergiekonzepts optimiert, bis die Anforderungen von 2.1.4 erfüllt sind. Dabei kann es nötig sein, die Raumanordnung im Grundriss anzupassen. Anzustreben sind gruppierte Entnahmestellen und kurze Warmwasserverteilleitungen.
- 2.1.4 Die Grobauslegung richtet sich gemäss Kapitel 3 nach der Anforderung an die Ausstosszeit sowie – in Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen – nach der Gesamtanforderung an die Warmwasserspeicherung und -verteilung.
- 2.1.5 Jede Anlage zur Warmwasserspeicherung und -verteilung⁶ wird gemäss 2.1.3 und 2.1.4 separat betrachtet und optimiert.
- 2.1.6 Die Dokumentation über die Schlussvariante aus der Grobauslegung hat den Nachweis der Einhaltung der Ausstosszeiten und – in Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen – den Nachweis der Erfüllung der Gesamtanforderung zu enthalten.
- 2.1.7 Die einzelnen Punkte, die während der Grobauslegung zwischen der Bauherrschaft und dem Planer vereinbart werden, sind laufend in der Nutzungsvereinbarung zu erfassen. Anhang G enthält Angaben über den Inhalt der Nutzungsvereinbarung.

2.2 Feinplanung in der Bauprojektphase

- 2.2.1 In der Bauprojektphase wird die Warmwasserversorgung gemäss Kapitel 4 im Detail ausgelegt.
- 2.2.2 Die Feinplanung geht von der Schlussvariante der Grobauslegung aus. Dabei stehen folgende Elemente fest:
- das Gebäudeenergiekonzept;
 - die Standorte der Speicher;
 - die Standorte der Steigzonen und der Übergänge zu den nicht warmgehaltenen Komponenten (thermische Trennung durch Wärmesiphons);
 - die Standorte der Entnahmestellen;
 - bei vorhandenen, warmgehaltenen Leitungen: der Entscheid, welches Warmhalte-Konzept berücksichtigt werden soll (siehe 3.3.4);
 - bei vorhandener Zirkulation: der Entscheid, ob Grenz- oder Zielwert der Zirkulationspumpenleistung eingehalten werden soll (siehe 3.3.4.2.2).
- Wird eines der Elemente dieser Liste geändert, muss die Grobauslegung gemäss 2.1 wiederholt werden. Diese Wiederholung ist nicht nötig, wenn nur die Wärmeerzeugung für die Warmwasserversorgung geändert wird.

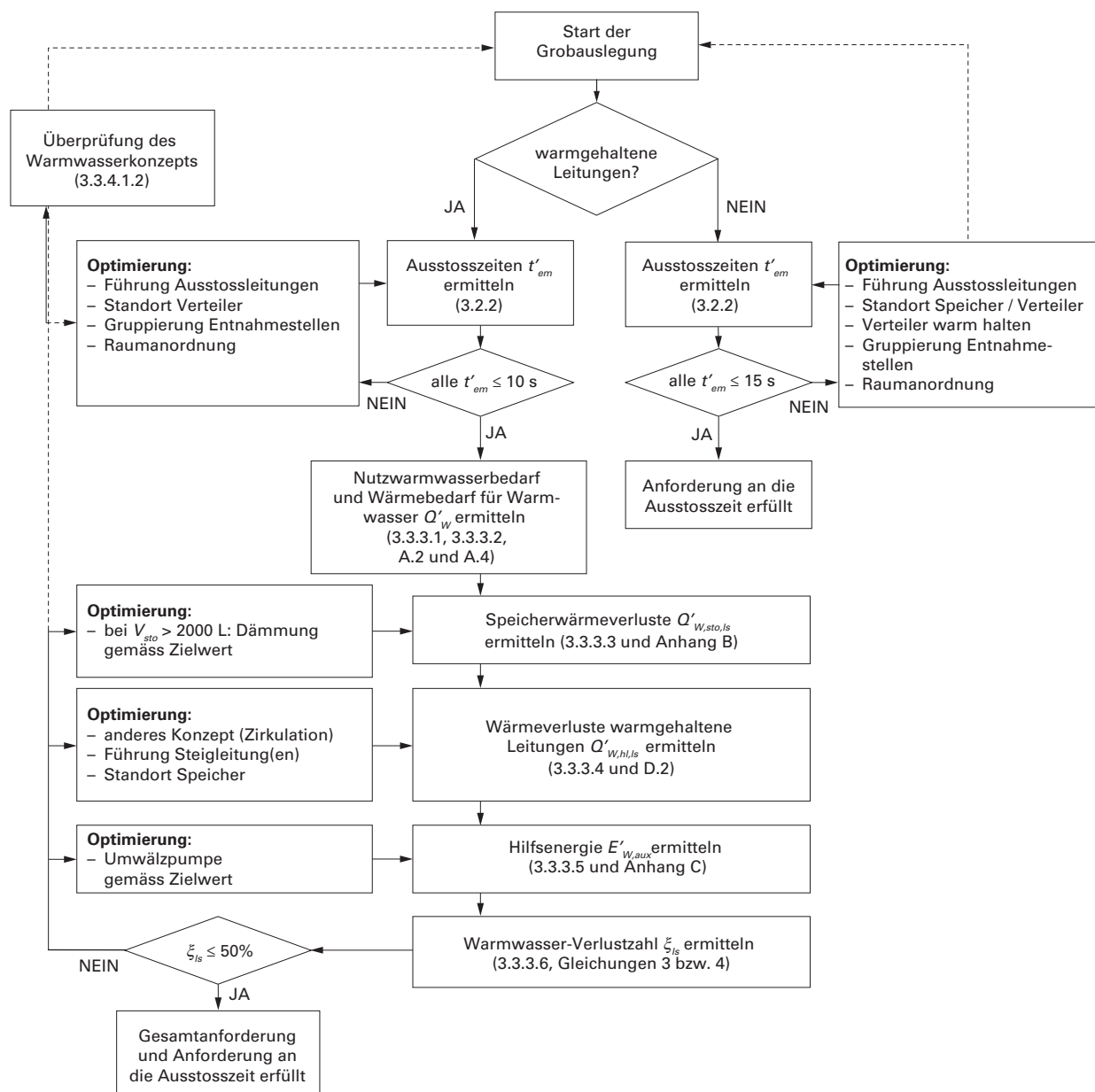
⁶ Eine solche Warmwasserspeicher- und -verteilanlage hat einen einzigen Anschlusspunkt ans Kaltwassernetz.

- 2.2.3 Bei der Feinplanung werden insbesondere der Wärmebedarf der Warmwasserversorgung, das Volumen der Speicher und der Wärmeleistungsbedarf der Wassererwärmananlage unter Berücksichtigung der Anzahl Ladezyklen pro Tag ermittelt.
- 2.2.4 Die Feinplanung richtet sich nach allen Einzelanforderungen in SIA 385/1 und nach der Nutzungsvereinbarung. In der Schlussphase sind auch Einzelanforderungen in SIA 384/1 mitzuberechnen (siehe 4.1.7).

2.3 Energiebilanz der Warmwasserversorgung

Nach der Feinplanung werden die Jahreswerte des (reduzierten) Wärmebedarfs für Warmwasser, der Wärmeverluste der Warmwasserspeicherung und -verteilung und die Hilfsenergie gemäss Kapitel 5 ermittelt. Sie fügen sich in die Energiebilanz des Gebäudes ein.

Figur 3 Schematische Darstellung des Ablaufs der Grobauslegung



3 GROBAUSLEGUNG: OPTIMIERUNG DER WARMWASSER-VERSORGUNG IN DER VORPROJEKTPHASE

3.1 Allgemeines

- 3.1.1 Die Anordnung des technischen Raums, der Warmwasserentnahmestellen und der Warmwasserverteilleitungen im Gebäude wird anhand der Ausstosszeit und der Gesamtanforderung an die Warmwasserspeicherung und -verteilung überprüft und optimiert, um Wärmeverluste und die nicht nutzbare Warmwassermenge möglichst klein zu halten. Die entsprechenden Grenz- bzw. Zielwerte sind einzuhalten.
- 3.1.2 Dieses Optimierungsverfahren bezweckt die Erhöhung der Energieeffizienz der Warmwasserversorgung, die Erhaltung der Warmwasserhygiene sowie einen hohen Nutzungskomfort. Dies lässt sich insbesondere durch möglichst kurze Verteilleitungen, d.h. durch eine kompakte Warmwasserversorgung erreichen. Ebenso wichtig ist der systematische Einbau von Wärmesiphons, um nicht warmgehaltene Komponenten (z. B. Ausstossleitungen, Wärmeübertrager) wärmetechnisch von warmgehaltenen Leitungen bzw. Speicherstutzen zu trennen.
- 3.1.3 Die Anzahl der Entnahmestellen, die Länge der Warmwasserverteilleitungen, die Wärmeverluste der Warmwasserspeicherung und -verteilung und die Hilfsenergie werden durch das Optimierungsverfahren gesamthaft begrenzt.⁷
- 3.1.4 Bei den Berechnungen werden fixe Parameterwerte eingesetzt.
- 3.1.5 Die Begrenzung der Verluste erfolgt bei Ausstossleitungen separat. Massgebend ist dabei der Grenzwert der Ausstosszeit gemäss SIA 385/1:2020, Ziffer 4.3.2. Es wird zwischen Warmwasserversorgungen mit und ohne warmgehaltene Leitungen unterschieden.
- 3.1.6 In Warmwasserversorgungen ohne warmgehaltene Leitungen erfolgt die Begrenzung der Speicherwärmeverluste allein mittels der Anforderungen an Speicherdämmung und Anschlüsse an den Speicher inkl. Installation von Wärmesiphons gemäss SIA 385/1:2020, Ziffern 5.2.4 und 5.5.
- 3.1.7 In Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen muss zusätzlich die Gesamtanforderung an die Warmwasserspeicherung und -verteilung eingehalten werden. Diese Einhaltung wird am Wert der Warmwasser-Verlustzahl bemessen. Somit wird die gewichtete Summe der Speicherwärmeverluste, der Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen und der Hilfsenergie bei der Standardnutzung der Warmwasserversorgung proportional zum Wärmebedarf für Warmwasser begrenzt.
- 3.1.8 Die Gesamtanforderung gilt nicht für Umbauten der Warmwasserversorgung, wenn Warmwasser-Verteilleitungen und Entnahmestellen – mit Ausnahme einer allfälligen Verbesserung der Wärmedämmung – unverändert bleiben.
- 3.1.9 Das Vorgehen ist in der Figur 3 schematisch dargestellt.

⁷ Die Begrenzung der Wärmeverluste der Warmwasserspeicherung und -verteilung liegt im Interesse des thermischen Komforts sowie einer Reduktion des Kältebedarfs in klimatisierten Gebäuden. In einem Gebäude mit sehr gut wärmegeprägter Bauhülle ist im Sommer jede bedeutende Abwärmequelle im Wohn- und Arbeitsbereich unerwünscht.

3.2 Warmwasserversorgungen ohne warmgehaltene Leitungen

3.2.1 In Warmwasserversorgungen ohne warmgehaltene Leitungen werden die Wärmeverluste der Warmwasserverteilung allein durch die Einhaltung der von SIA 385/1:2020, Ziffer 4.3.2 geforderten, maximalen Ausstosszeit von 15 s begrenzt.

3.2.2 Dabei wird die Ausstosszeit wie folgt ermittelt:

3.2.2.1 Der Wasserinhalt der für die jeweilige Zapfstelle relevanten, nicht warmgehaltenen Leitungsteile wird aus ihren Längen und Innendurchmessern berechnet.

3.2.2.2 Die Kaltphasendauer t'_c wird gemäss Gleichung 1 berechnet:

$$t'_c = \frac{\sum_i V'_{W,em,i}}{q'_{v,W}} \quad (1)$$

t'_c Kaltphasendauer, in s
 $V'_{W,em,i}$ Wasserinhalt des nicht warmgehaltenen Leitungsteils i , in Liter
 $q'_{v,W}$ Volumenstrom an der Zapfstelle bei voll geöffneten, auf warm positionierter Entnahmearmatur, in l/s, gemäss Tabelle 1

Tabelle 1 Rohrmasse- und Volumenstrom-Werte für die Berechnung der Kaltphasendauer

Sanitärapparate	Waschtisch, Handwasch- becken, Bidet		Dusche, Spültisch, Putzausguss	Badewanne	
Rohrmasse, in mm (Aussendurchmesser × Wandstärke)	12 × 1,8	16 × 2,2	16 × 2,2	16 × 2,2	20 × 2,8
Volumenstrom $q'_{v,W}$	0,1 l/s (6 l/min)		0,2 l/s (12 l/min)	0,3 l/s (18 l/min)	

Im Fall eines angeschlossenen Apparats (Geschirrspüler, Waschmaschine, usw.) wird der vom Hersteller geforderte Volumenstrom übernommen.

3.2.2.3 Die für die Planung geltende Ausstosszeit t'_{em} ist das Doppelte der Kaltphasendauer. Die Betriebstemperatur am Eintritt der Ausstossleitung wird dabei nicht berücksichtigt.

$$t'_{em} = 2 \cdot t'_c \quad (2)$$

3.2.3 Überschreitet die berechnete Ausstosszeit t'_{em} den Grenzwert von 15 s, dann sollen die Ausstossleitungen verkürzt werden. Ihre Führung, die Anordnung der Entnahmestellen, des Speichers und der Verteiler sowie die Raumanordnung werden überprüft und angepasst. Auch die passive Warmhaltung der Verteiler (siehe Figur 3a in SIA 385/1:2020) kann zur Einhaltung des Grenzwertes beitragen.

3.3 Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen

3.3.1 In Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen werden die Wärmeverluste der Warmwasserspeicherung und -verteilung durch die Einhaltung der von SIA 385/1:2020, Ziffer 4.3.2, geforderten, maximalen Ausstosszeit von 10 s (3.3.2) und durch die Einhaltung des Grenzwertes von 50 % der Warmwasser-Verlustzahl ξ_{ls} (3.3.3) begrenzt. Der Zielwert der Warmwasser-Verlustzahl beträgt 40 %.

Die Warmwasser-Verlustzahl ist die konkrete Umsetzung der Gesamtanforderung an die Warmwasserspeicherung und -verteilung. Sie schliesst die Ausstosswärmeverluste nicht ein. Diese sind durch die Einhaltung der maximalen Ausstosszeit bereits begrenzt.

3.3.2 Die Ausstosszeit wird gemäss 3.2.2 ermittelt.

3.3.3 Die Warmwasser-Verlustzahl wird wie folgt berechnet:

3.3.3.1 Der Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit wird bei der Standardnutzung der Warmwasserversorgung in Normlitern gemäss A.2 ermittelt. Auch kleinere Werte als die von Tabelle 2 können eingesetzt werden. In diesem Fall müssen sie in der Nutzungsvereinbarung protokolliert werden und führen zu kleineren und kompakteren Warmwasserversorgungen.

3.3.3.2 Der Wärmebedarf für Warmwasser Q'_w wird gemäss A.2 und A.4 berechnet.

3.3.3.3 Die Speicherwärmeverluste $Q'_{W,sto,ls}$ werden auf der Basis des Wärmebedarfs für Warmwasser Q'_w gemäss Anhang B berechnet.

3.3.3.4 Die Wärmeverluste $Q'_{W,hl,ls}$ der warmgehaltenen Leitungen werden gemäss D.2 berechnet.

3.3.3.5 Die Hilfsenergie $E'_{W,aux}$ wird gemäss Anhang C berechnet.

3.3.3.6 Die Warmwasser-Verlustzahl ergibt sich aus Gleichung 3 bzw. 4:

3.3.3.6.1 Warmwasserversorgungen mit Zirkulation

$$\xi_{ls} = \frac{Q'_{W,sto,ls} + Q'_{W,hl,ls} + 2,5 E'_{W,aux}}{Q'_w} \quad (3)$$

ξ_{ls}	Warmwasser-Verlustzahl, in %
$Q'_{W,sto,ls}$	Speicherwärmeverluste, in kWh/d
$Q'_{W,hl,ls}$	Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen, in kWh/d
$E'_{W,aux}$	Hilfsenergie, in kWh/d
Q'_w	Wärmebedarf für Warmwasser, in kWh/d

Ist der Betrieb überwiegend mit erneuerbaren Energieträgern vorgesehen, empfiehlt es sich, die Warmhaltung mit Zirkulation zu realisieren.

3.3.3.6.2 Warmwasserversorgungen mit Warmhaltebändern

$$\xi_{ls} = \frac{Q'_{W,sto,ls} + 0,333 \cdot Q'_{W,hl,ls} + 2,5 \cdot 0,667 Q'_{W,hl,ls}}{Q'_w} = \frac{Q'_{W,sto,ls} + 2 \cdot Q'_{W,hl,ls}}{Q'_w} \quad (4)$$

ξ_{ls}	Warmwasser-Verlustzahl, in %
$Q'_{W,sto,ls}$	Speicherwärmeverluste, in kWh/d
$Q'_{W,hl,ls}$	Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen, in kWh/d
Q'_w	Wärmebedarf für Warmwasser, in kWh/d

Gleichung 4 ergibt sich aus der Annahme, dass die Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen zu einem Drittel durch Wärme aus dem Speicher und zu zwei Dritteln durch die Warmhaltebänder gedeckt werden. Der gemäss C.2 berechnete Elektrizitätsbedarf der Warmhaltebänder wird dabei mit dem Faktor 2,5 multipliziert. Siehe auch C.3 und C.5.

3.3.4 Können die Anforderungen von 3.3.1 (Ausstosszeiten und Warmwasser-Verlustzahl) nicht eingehalten werden, soll die Warmwasserverteilung vor allem kompakter gestaltet werden. Die folgenden Optimierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

3.3.4.1 Einflussfaktoren mit grosser Wirkung

3.3.4.1.1 Überarbeitung des Standorts aller Leitungen, Speicher, Verteiler oder Entnahmestellen sowie der Raumanordnung, insbesondere um die Gesamtlänge der warmgehaltenen Leitungen zu reduzieren oder in Einfamilienhäusern die Warmhaltung zu vermeiden. Bei der Verkürzung von warmgehaltenen Leitungen soll der Grenzwert der Ausstosszeit sämtlicher Ausstossleitungen immer noch eingehalten werden.

- 3.3.4.1.2 Überarbeitung des Warmwasserversorgungskonzepts: Warmwasserverteilung ohne warmgehaltene Leitungen erwägen, z.B. dezentrale Wassererwärmung. Dabei sind Rückwirkungen auf die Wahl des Energieerzeugers und seines Energieträgers mitzuberecksichtigen.
- 3.3.4.2 Einflussfaktoren mit begrenzter Wirkung
 - 3.3.4.2.1 Überprüfung der Warmhaltung der Warmwasserverteilung inkl. Verteiler, z.B. Rohr-an-Rohr-Zirkulationssystem statt separat geführter Zirkulationsleitung verwenden.
 - 3.3.4.2.2 Elektrische Nennleistung der Umwälzpumpe des Zirkulationssystems gemäss Zielwert statt Grenzwert SIA 385/1:2020, Ziffer 5.6.1, einsetzen.
 - 3.3.4.2.3 Bei Speichern mit einem Volumen über 2000 Liter: Speicherwärmedämmung gemäss Zielwert statt Grenzwert einsetzen; siehe SIA 385/1:2020, Tabelle 2; die Speicherwärmeverluste werden bei der wiederholten Berechnung der Warmwasser-Verlustzahl gemäss B.6 mit dem Faktor 0,73 verkleinert.
- 3.3.5 Die erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung der Anforderungen von 3.3.1 müssen bei der Feinplanung übernommen und z.B. in der Nutzungsvereinbarung ausdrücklich vermerkt werden. Die entsprechende Umsetzung bei der Ausführung muss sichergestellt werden.

4 FEINPLANUNG: AUSLEGUNG DER WARMWASSERVERSORGUNG

4.1 Vorgehensweise

- 4.1.1 Ausgehend vom Ergebnis der Grobauslegung wird die Warmwasserversorgung in Einzelheiten geplant. In Figur 4 ist der Ablauf ersichtlich.
- 4.1.2 Bauherrschaft und Planer bzw. ausführender Installateur klären die letzten Details der Gebäudenutzung und des gewünschten Nutzungskomforts ab und aktualisieren die Nutzungsvereinbarung. Ist die Nutzungsvereinbarung von beiden Parteien unterzeichnet, kann die Feinplanung beginnen.
- 4.1.3 Der Wärmebedarf für Warmwasser Q_W wird auf der Basis der Nutzungsvereinbarung gemäss A.3 und A.4 neu bestimmt. Dabei wird eine allfällige Wärmerückgewinnung aus Duschwasser vorerst nicht berücksichtigt.
- 4.1.4 **Warmgehaltene Leitungen (wenn vorhanden)**
- 4.1.4.1 Die warmgehaltenen Leitungen werden gemäss D.1 unter Einhaltung sämtlicher Anforderungen von SIA 385/1 detailliert ausgelegt.
- 4.1.4.2 Die täglichen Wärmeverluste $Q_{W,hl,ls}$ der warmgehaltenen Leitungen werden gemäss D.2 neu bestimmt.
- 4.1.5 **Ausstossleitungen**
- 4.1.5.1 Die Ausstossleitungen werden unter Einhaltung der Anforderungen von SIA 385/1:2020, Ziffern 5.4 und 5.5, detailliert geplant.
- 4.1.5.2 Die täglichen Wärmeverluste $Q_{W,em,ls}$ der Ausstossleitungen werden gemäss Anhang E bestimmt.
- 4.1.6 **Speicher**
- 4.1.6.1 Die Anforderungen von SIA 385/1:2020, Ziffer 5.2 (Speicherdämmung, Schichtung, Wärmesiphons) sind einzuhalten.
- 4.1.6.2 Das Volumen des Speichers – insbesondere sein Bereitschaftsvolumen $V_{W,sto,cont}$ – und der Wärmeleistungsbedarf der Wassererwärmungsanlage $\Phi_{W,gen}$ werden gemäss 4.2 ermittelt. Dabei kann ein iteratives Vorgehen mit der Erarbeitung sukzessiver Varianten nötig sein (siehe 4.2.3.5 und Anhang F). Bei der Berechnung des Speichervolumens werden für das Steuervolumen und das Spitzendeckungsvolumen unterschiedliche Verfahren angewendet. Eine entscheidende Grösse ist die Anzahl der Ladezyklen pro Tag n_z . Das so bestimmte Speichervolumen umfasst keine allfälligen vorgeschalteten Vorwärm- und Mitteltemperaturzonen, welche gemäss ihren eigenen, von der Anlageart abhängigen Regeln dimensioniert werden.
- 4.1.6.3 Ist im Speicher eine Vorwärmzone, die Trinkwasser (auch nur teilweise) enthält, sowie allenfalls eine Mitteltemperaturzone vorhanden, sind alle Anforderungen von SIA 385/1:2020, Ziffer 3.2.6, aus hygienischen Gründen einzuhalten. Insbesondere ist in Vorwärm- sowie allenfalls Mitteltemperaturzonen vorzugsweise Betriebswasser vorzusehen und die Dimensionierungsregeln sind zu beachten.

- 4.1.6.3.1 Bei der Dimensionierung einer Mitteltemperaturzone sind die Anforderungen von SIA 384/1:2022, Kapitel 4 einzuhalten.
- 4.1.6.3.2 Bei Kombispeichern gemäss Figur 2e ist das Spitzendeckungsvolumen gleich dem Volumen des Trinkwassers, das auf Soll-Temperatur gehalten wird.
- 4.1.7 Ab diesem Schritt der Feinplanung werden die unterschiedlichen Anforderungen gemäss SIA 384/1 bzw. SIA 385/1 berücksichtigt, siehe Figur 1 der vorliegenden Norm. Wasser-Wärmespeicher sowie Leitungen und Wärmeübertrager der Warmwasserversorgung, die ausschliesslich Betriebswasser enthalten, werden nach SIA 384/1 gedämmt und ihre Wärmeverluste gemäss SIA 384/3 berechnet. Alle Komponenten, die Trinkwasser enthalten, werden gemäss SIA 385/1 und SIA 385/2 ausgelegt.
- 4.1.8 **Wärmeerzeugung**
- 4.1.8.1 Wenn die Wärmeerzeugung der Warmwasserversorgung mit derjenigen der Heizung und/oder der Lüftung kombiniert ist, wird sie gemäss SIA 384/1 in Absprache mit dem Heizungsplaner ausgelegt.
- 4.1.8.2 Bei Wärmepumpen, die nur der Wassererwärmung dienen, müssen alle Anforderungen von SIA 385/1:2020, Ziffer 5.7.1, eingehalten werden. Bei der Berechnung der Leistungszahl muss der Stromverbrauch eines allfälligen Widerstandsheizelementes mitberücksichtigt werden.

4.1.9 Der Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out}$ und die Hilfsenergie $E_{W,aux}$ werden schliesslich gemäss Kapitel 5 als Beiträge

Ist in der Warmwasserversorgung eine Wärmerückgewinnung aus Duschwasser vorhanden, reduziert sich der Wärmebedarf der Warmwasserversorgung gemäss Gleichung 40 im An

- 4.2.2.8.2 Mit dem gemäss Gleichung 10 berechneten Wert $V_{W,sto,1}$ ist ein nächstliegender Speicher des Mark

5 WÄRMEBEDARF UND HILFSENERGIE DER WARMWASSER-VERSORGUNG

Anhang A (normativ)

Warmwasserbedarf und Wärmebedarf für Warm

- A.2.5 Der Wärmebedarf für Warmwasser Q'_W der Warmwasserversorgung ergibt sich gemäss Gleichung 13:

$$Q'_W = \sum_i (n_{p,i} + Q'_{W,i}) \quad (13)$$

Q'_W Wärmebedarf für Warmwasser, in kWh/d
 $n_{p,i}$ massgebende Personenzahl bzw. Bezugseinheiten für die Nutzungseinheit i bei der Normbelegung Wohnbereich siehe A.4
 $Q'_{W,i}$ Wärmebedarf für Warmwasser pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i , in kWh/d

A.3 Berechnungsverfahren für die Feinplanung

- A.3.1 Die Nutzungsvereinbarung definiert gemäss Anhang G für jede Nutzungseinheit i die Bezugstemperatur und den Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit $V_{W,u,i}$. Aus der Bezugstemperatur und der Kaltwassertemperatur ergibt sich die Temperaturerhöhung bei der Erwärmung $\Delta\theta_{gen,i}$ für die Nutzungseinheit i und daraus folgt der entsprechende Nutzenergiebedarf $Q_{W,u,i}$ gemäss Gleichung 12, in welcher $V'_{W,u,i}$ durch $V_{W,u,i}$ und $Q'_{W,i}$ durch $Q_{W,u,i}$ ersetzt werden.

- A.3.2 Bei der Feinplanung kann für die Festlegung des Nutzwarmwasserbedarfs pro Bezugseinheit $V_{W,u,i}$ und des entsprechenden Nutzenergiebedarfs pro Bezugseinheit $Q_{W,u,i}$ die Tabelle 3 wie folgt beigezogen werden:

- In Tabelle 3 werden die durchschnittlichen Werte $V_{W,u,i,avg}$ und $Q_{W,u,i,avg}$ mit ihren Standardabweichungen $\sigma_{V,i}$ und $\sigma_{Q,i}$ abgelesen. Diese Werte verstehen sich ohne Wärmerückgewinnung aus Duschwasser. Eine allfällige Wärmerückgewinnung aus Duschwasser wird in einem späteren Berechnungsschritt gemäss Gleichungen 30 und 40 im Anhang K berücksichtigt.
- Mit den Gleichungen 14 und 15 werden Werte von $V_{W,u,i}$ und $Q_{W,u,i}$ berechnet, welche grösser sind, um der statistischen Streuung Rechnung zu tragen:

$$V_{W,u,i} = V_{W,u,i,avg} + k \cdot \sigma_{V,i} \quad (14)$$

$$Q_{W,u,i} = Q_{W,u,i,avg} + k \cdot \sigma_{Q,i} \quad (15)$$

$V_{W,u,i}$ Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit, in l/d
 $Q_{W,u,i}$ entsprechender Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit, in kWh/d
 $V_{W,u,i,avg}$ durchschnittlicher Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit, in l/d
 $Q_{W,u,i,avg}$ entsprechender durchschnittlicher Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit, in kWh/d
 $\sigma_{V,i}$ Standardabweichung des durchschnittlichen Nutzwarmwasserbedarfs pro Bezugseinheit, in l/d
 $\sigma_{Q,i}$ entsprechende Standardabweichung des durchschnittlichen Nutzenergiebedarfs pro Bezugseinheit, in kWh/d

Der Faktor k wird gleich 2 gesetzt. Gemäss der Statistik befinden sich bei Normalverteilungen 95% aller Werte im Intervall von zwei Standardabweichungen.

- Für eine grössere Anzahl Bezugseinheiten $n_{p,i}$ z. B. ab 10, kann die Standardabweichung in den Gleichungen 14 und 15 gemäss Gleichung 16 reduziert werden (Äquivalent zum Gleichzeitigkeitsfaktor), da die Streuung mit steigenden Anzahlen abnimmt.

$$\sigma_{red} = \frac{\sigma}{\sqrt{n_{p,i}}} \quad (16)$$

σ_{red} reduzierte Standardabweichung des durchschnittlichen Nutzwarmwasser- bzw. Nutzenergiebedarfs, in l/d bzw. kWh/d
 σ Standardabweichung des durchschnittlichen Nutzwarmwasser- bzw. Nutzenergiebedarfs, in l/d bzw. kWh/d
 $n_{p,i}$ Anzahl Bezugseinheiten

- Der Faktor k kann erhöht werden, wenn für die Dimensionierung des Steuervolumens eine höhere Verfügbarkeitssicherheit bei sehr grossen Warmwasserentnahmen, d. h. ein höherer Nutzungskomfort gewünscht wird.

A.3.3 Sinngemäss kann auf A.3.1, A.3.2 und Tabelle 3 Bezug genommen werden, wenn der Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit für jede sachbezogene Nutzungseinheit separat in der Nutzungsvereinbarung definiert wird.

A.3.4 In Fällen, die nicht in Tabelle 3 aufgeführt sind, werden Werte aus Drittquellen unter Angabe der Quelle oder Werte aus dem nächstliegenden Fall aus Tabelle 3 eingesetzt.

A.3.5 Der Wärmebedarf für Warmwasser Q_W der Warmwasserversorgung ergibt sich gemäss Gleichung 17 durch Multiplikation des Wärmebedarfs für Warmwasser pro Bezugseinheit $Q_{W,u,i}$ mit der Anzahl Bezugseinheiten $n_{P,i}$ und Summierung über alle Nutzungseinheiten¹¹:

$$Q_W = \sum_i (n_{P,i} + Q_{W,u,i}) \quad (17)$$

Q_W Wärmebedarf für Warmwasser der ganzen Warmwasserversorgung (ohne WRG), in kWh/d

$n_{P,i}$ massgebende Personenzahl bzw. Bezugseinheiten für die Nutzungseinheit i bei der Normbelegung bzw. für die Sanitäreanlage i . Wohnbereich siehe A.4

$Q_{W,u,i}$ Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit für die Nutzungseinheit i , in kWh/d

11 Da eine allfällige Wärmerückgewinnung nicht berücksichtigt wird, ist der Wärmebedarf für Warmwasser (gemessen an Zapfstellen) gleich dem Nutzenergiebedarf (gemessen an Auslaufstellen).

Tabelle 3 Durchschnittlicher Nutzenergiebedarf pro Bezugseinheit $Q_{W,u,i,avg}$ mit Standardabweichung $\sigma_{Q,i}$ zur Berechnung in der Feinplanung. Bei Warmwasserversorgungen ohne Wärmerückgewinnung entspricht diese physikalische Grösse dem durchschnittlichen Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit $V_{W,u,i,avg}$ mit Standardabweichung $\sigma_{V,i}$.

	Nutzungseinheit	Hinweise	Bezugs- einheit ^{a)}	$V_{W,u,i,avg}$ Norm- liter/d ^{b)}	$\sigma_{V,i}$ Norm- liter/d ^{b)}	$Q_{W,u,i,avg}$ kWh/d ^{c)}	$\sigma_{Q,i}$ kWh/d ^{c)}
personenbezogene Nutzungseinheiten	Wohnen						
	Einfamilienhaus, Eigentumswohnung	einfacher Standard	P	40	5,0	2,32	0,29
		mittlerer Standard	P	45	7,5	2,61	0,44
		gehobener Standard	P	55	7,5	3,19	0,44
	Mehrfamilienhaus	allgemeiner Wohnungsbau	P	35	5,0	2,03	0,29
		gehobener Wohnungsbau	P	45	7,5	2,61	0,44
	Büros	ohne Personalrestaurant	P	3	0,5	0,17	0,029
	Gastronomie (Kochen, Spülen, Geschirrwaschen)						
	Cafeteria, Tea-Room	Besetzung mässig	S	20	5,0	1,16	0,29
		Besetzung hoch	S	30	5,0	1,74	0,29
	Beherbergung						
	Standard (ohne Küche und Wäscherei)						
	Gasthof, Hotel	einfach (Zi. mit Dusche)	B	40	5,0	2,32	0,29
	Appartementhaus	Mittelklasse (Zi. mit Dusche)	B	50	10,0	2,90	0,58
		gehobene Klasse	B	80	10,0	4,64	0,58
		Luxus	B	100	25,0	5,80	1,45
	Gesamtbedarf inkl. Küche und Wäscherei						
	Kinderheim	einfacher Standard	B	50	5,0	2,90	0,29
	Altersheim	einfacher Standard	B	40	5,0	2,32	0,29
	Alters- und Pflegeheim	einfacher Standard	B	50	7,5	2,90	0,44
sachbezogene Nutzungseinheiten	Krankenhaus, Klinik: medizintechnische Einrichtungen:						
		einfach	B	60	10,0	3,48	0,58
		durchschnittlich	B	80	10,0	4,64	0,58
		umfangreich	B	120	15,0	6,96	0,87
	Restaurant	Essen einfach, Tellergerichte	M	8	1,0	0,46	0,058
		Essen mit mehreren Gängen	M	10	2,5	0,58	0,145
	Wäscherei	Trockenwäsche	pro kg	4	0,5	0,23	0,029
	Dusche	Schüler	D/P	20	2,5	1,16	0,145
		Sportler, Wohnen	D/P	25	2,5	1,45	0,145
		Fabrikarbeit:					
		schwach schmutzig	D/P	30	2,5	1,74	0,145
	Badewanne	stark schmutzig	D/P	35	2,5	2,03	0,145
		normale Wannen	B/P	90	10,0	5,22	0,58
		Grosswannen	B/P	110	5,0	6,38	0,29
		Grossraumwannen	B/P	300	30,0	17,40	1,74

^{a)} Personenbezogene Einheiten: P Person B Bett

S Sitzplatz

Sachbezogene Einheiten: M Mahlzeit D/P Duschbad pro Person B/P Wannenbad pro Person

^{b)} Die Zahlenangaben gehen aus Auswertungen von Messungen und Statistiken des Warmwasserverbrauchs hervor. Sie beinhalten keine Verluste (Wärme- und Wasserverluste). Für deren Anwendungen sind alle relevanten Einflussgrössen und objektbezogenen Randbedingungen mitzubetrachten.

^{c)} Entsprechender Energieinhalt (0,058 kWh pro Normliter).

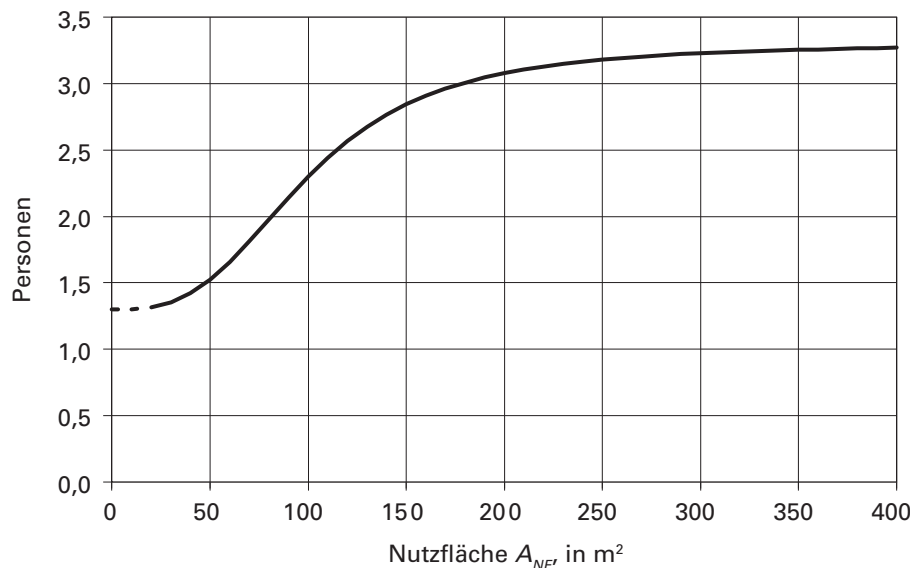
A.4 Normbelegung im Wohnbereich

Im Wohnbereich wird die Normbelegung der Räume bei der Standardnutzung gemäss Gleichung 18 bzw. Figur 5 auf der Basis der Nutzfläche separat für jede Wohneinheit ermittelt.¹² Die Anzahl Personen $n_{P,i}$ muss keine ganze Zahl sein.

$$n_{P,i} = 3,3 - \frac{2}{1 + (A_{NF}/A_0)^3} \quad (18)$$

$n_{P,i}$ Anzahl Personen in der Wohneinheit
 A_{NF} Nutzfläche der Wohneinheit gemäss SIA 416, in m²
 $A_0 = 100 \text{ m}^2$

Figur 5 Normbelegung von Wohneinheiten gemäss Gleichung 18



Bei der Feinplanung können Belegungswerte aus anderen Quellen (z. B. Baugenossenschaften) berücksichtigt werden, die von Gleichung 18 und Figur 5 abweichen. Die gewählten Werte sind in der Nutzungsvereinbarung zu protokollieren.

A.5 Stundenspitzen des Wärmebedarfs für Warmwasser

A.5.1 Im Wohnbereich ab 10 Personen wird bei der Feinplanung für die Dimensionierung des Spitzendeckungsvolumens die grösste Stundenspitze des Wärmebedarfs für Warmwasser gemäss Gleichung 19 bzw. Figur 6 ermittelt.¹³

$$Q_{W,pk} = Q_W \cdot \left(0,09 + \frac{0,66}{\sqrt{n_{P,W}}} + \frac{1,98}{\sqrt{n_{P,W}}} \right) \quad (19)$$

$Q_{W,pk}$ grösste Stundenspitze des Wärmebedarfs für Warmwasser im Wohnbereich, in kWh/d

Q_W Wärmebedarf für Warmwasser in der betrachteten Warmwasserversorgung, in kWh/d

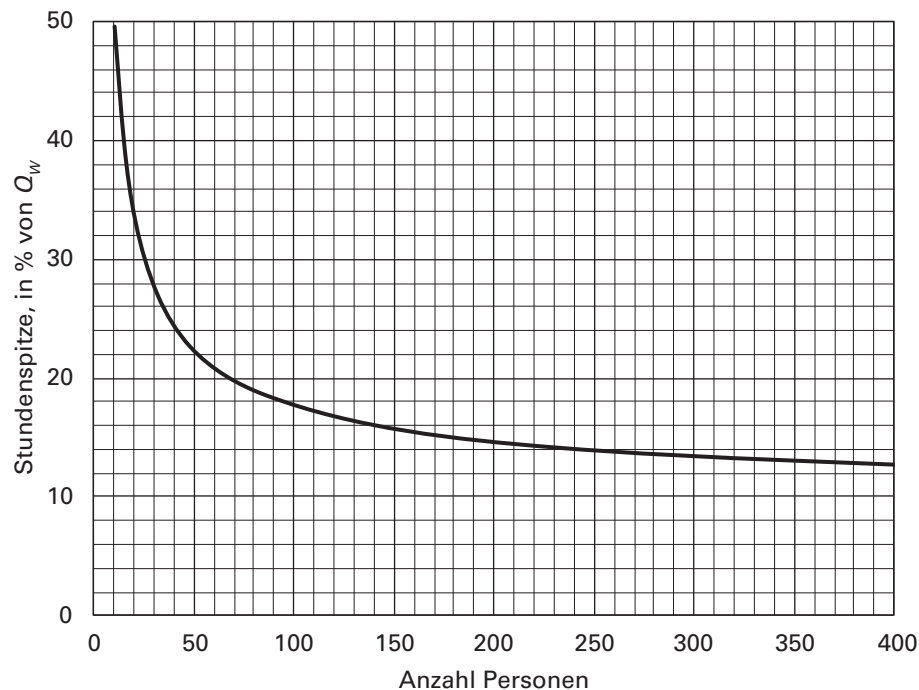
$n_{P,W}$ Anzahl Personen, die Warmwasser von der betrachteten Warmwasserversorgung beziehen

¹² Datenbasis: Erhebung 2013 des Bundesamtes für Statistik (BFS). Dieses Amt benutzt den Begriff Wohnung statt Wohneinheit.

¹³ Datenquelle: Messprojekt des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich, 2008.

- A.5.2 Im Wohnbereich bei weniger als 10 Personen in der betrachteten Warmwasserversorgung wird die grösste Stundenspitze durch Betrachtung der einzelnen Warmwasserentnahmestellen, deren stündlichem Wärmebedarf und deren gleichzeitiger Nutzung in der betrachteten Stunde ermittelt. Die Tabelle 3 enthält einzelne Daten im Bereich der sachbezogenen Einheiten, die gemäss A.3.2 umgesetzt werden sollen.
- A.5.3 Bei Nicht-Wohnbauten wird die grösste Stundenspitze des Wärmebedarfs für Warmwasser sinngemäss nach A.5.2 ermittelt.
- A.5.4 In allen Fällen sind die getroffenen Annahmen in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.
- A.5.5 Eine allfällige Wärmerückgewinnung aus Duschwasser wird für die Berechnung des Spitzendeckungsvolumens nicht berücksichtigt.

Figur 6 Diagramm zur Bestimmung der Stundenspitze in % des täglichen Wärmebedarfs für Warmwasser Q_w im Wohnbereich ab 10 Personen



Anhang B (normativ)

Speicherwärmeverluste $Q_{W,sto,ls}$ bzw. $Q'_{W,sto,ls}$

B.1 In der vorliegenden Norm wird auf die detaillierte Berechnung der Speicherwärmeverluste gemäss SN EN 15316-5 verzichtet. Für die Berechnung der Speicherwärmeverluste $Q'_{W,sto,ls}$ bei der Grobauslegung und $Q_{W,sto,ls}$ bei der Feinplanung wird ein vereinfachtes Verfahren angewendet. Die zwei Berechnungen unterscheiden sich nur durch den Einsatz unterschiedlicher Werte. Bei der Grobauslegung werden die Symbole mit einem Apostroph gekennzeichnet.

B.2.1 Bei der Grobauslegung wird der Nutzwarmwasserbedarf $V'_{W,u}$ gemäss Gleichung 20 ermittelt.

$$V'_{W,u} = \frac{Q'_W}{\Delta\theta_{gen,i} \cdot \rho \cdot C_p} = \frac{Q'_W}{0,058} \quad (20)$$

$V'_{W,u}$ täglicher Nutzwarmwasserbedarf, in Normliter/d
 Q'_W Wärmebedarf für Warmwasser gemäss 3.3.3.2 und A.2, in kWh/d
 $\Delta\theta_{gen,i}$ Temperaturerhöhung bei der Wassererwärmung, in K
 ρ Dichte des Wassers, in kg/l
 C_p spezifische Wärmekapazität des Wassers, in kWh/(kg·K)
 $\rho \cdot C_p = 1,16 \cdot 10^{-3}$ kWh/(K·l)

Bei $\Delta\theta_{gen,i} = 50$ K (Annahme für die Berechnung in Normlitern) beträgt $\Delta\theta_{gen,i} \cdot \rho \cdot C_p = 0,058$ kWh/l.

B.2.2 Bei der Feinplanung wird der Nutzwarmwasserbedarf $V_{W,u}$ ebenfalls gemäss Gleichung 20 ermittelt, wobei Q'_W durch den Wärmebedarf für Warmwasser Q_W gemäss 4.1.3 und A.3 ersetzt wird.

B.3 Für die Berechnung der Speicherwärmeverluste wird das Gesamtvolumen des/der Speicher $V'_{W,sto}$ (Grobplanung) bzw. $V_{W,sto}$ (Feinplanung) 1,5-mal dem täglichen, gemäss Gleichung 20 ermittelten Nutzwarmwasserbedarf $V'_{W,u}$ (Grobplanung) bzw. $V_{W,u}$ (Feinplanung) gleichgesetzt, und zwar unabhängig davon, ob die Speicher Trinkwasser, Betriebswasser oder eine Kombination beider Wasserarten in der ausgeführten Anlage enthalten sollen. Ebenfalls werden allfällig vorgesehene Vorwärm- und Mitteltemperaturzonen hier nicht berücksichtigt.

$$V_{W,sto} = 1,5 \cdot V_{W,u} \quad (21)$$

$V_{W,sto}$ bzw. $V'_{W,sto}$ Speichervolumen, in l
 $V_{W,u}$ bzw. $V'_{W,u}$ täglicher Nutzwarmwasserbedarf, in Normliter/d

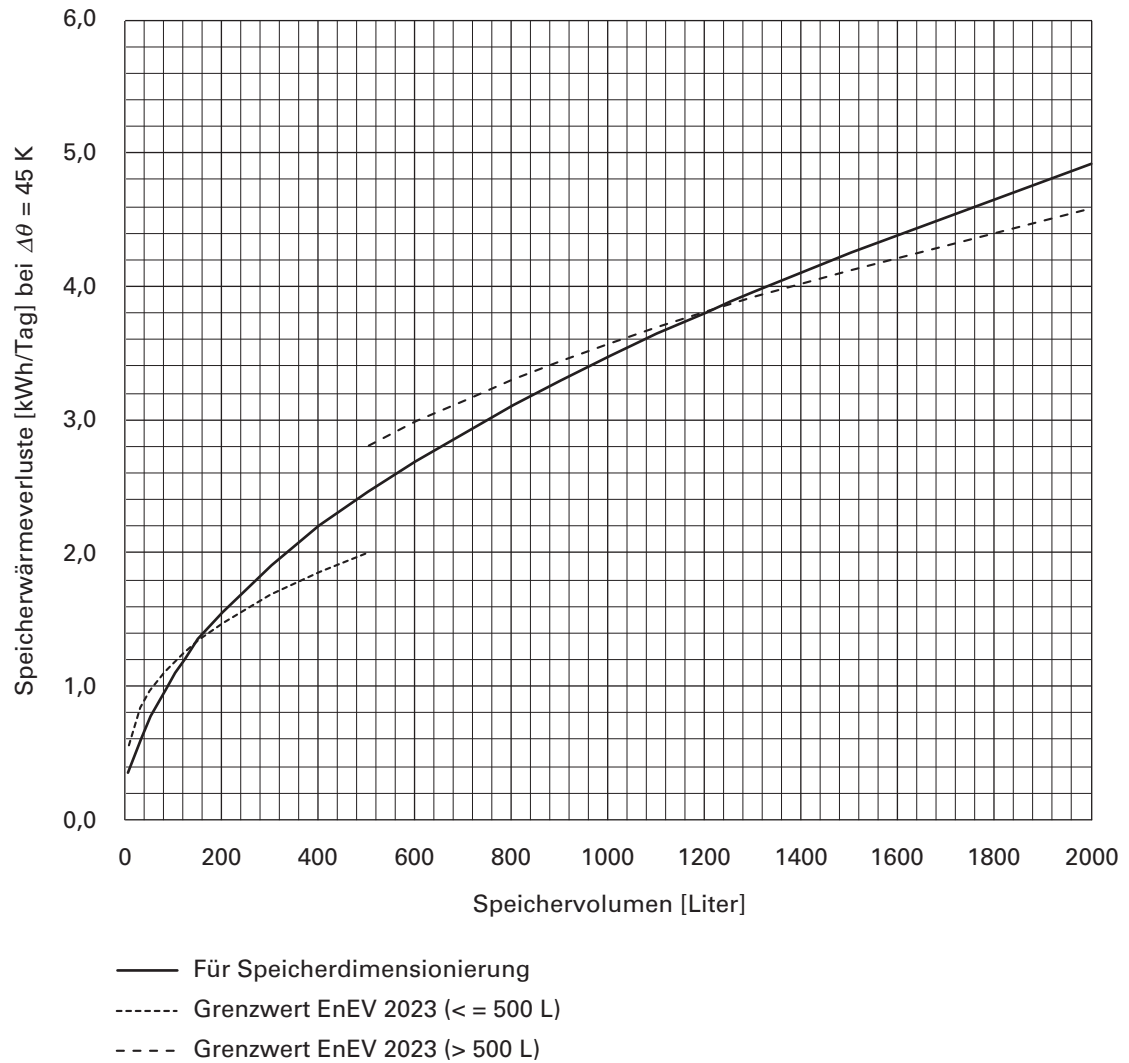
B.4 Die Wärmeverluste in 24 Stunden bei 45 K Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft werden nach Gleichung 22 berechnet.

$$Q_{W,sto,ls} = c_1 \cdot \sqrt{\frac{V_{W,sto}}{V_0}} + c_2 \cdot (n_{cp} - 2) \quad (22)$$

$Q_{W,sto,ls}$ bzw. $Q'_{W,sto,ls}$ Speicherwärmeverluste, in kWh/d
 c_1 Koeffizient mit Wert 0,11 kWh/d
 $V_{W,sto}$ bzw. $V'_{W,sto}$ Speichervolumen gemäss Gleichung 21, in l
 V_0 Konstante mit Wert 1 l
 c_2 Koeffizient mit Wert 0,10 kWh/d
 n_{cp} Anzahl Wasser führender Stutzen

Gleichung 22 gilt für jede Speichergrosse. Siehe auch Figur 7.

Figur 7 Für die Speicherdimensionierung anzuwendende, tägliche Speicherwärmeverluste bei 2 Wasser führenden Stutzen gemäss Gleichung 22. Als Vergleich ist auch der Grenzwert der Speicherwärmeverluste gemäss EnEV [1] dargestellt (siehe Anhang J).



- B.5 In jedem Fall sind die Grenzwerte der Speicherwärmeverluste gemäss EnEV bei der Speicherwahl einzuhalten.
- B.6 Der Zielwert der Speicherwärmeverluste berechnet sich durch Multiplikation des Grenzwerts mit dem Faktor 0,73. Dieser Faktor ist das Verhältnis der beiden U_0 -Werte 0,15 bzw. 0,225 in Tabelle 2 von SIA 385/1:2020.
- B.7 Der gemäss B.4 ermittelte Wert von $Q'_{W,sto,ls}$ bzw. $Q_{W,sto,ls}$ gilt nur, wenn alle Rohranschlüsse am Speicher lückenlos wärmedämmend und alle nicht ständig Wasser führenden Rohranschlüsse mit einem Wärmesiphon gemäss SIA 385/1 versehen werden.¹⁴
- B.8 Bei der dynamischen Berechnung der Energiebilanz der Warmwasserversorgung gemäss Kapitel 5 werden die Speicherwärmeverluste gemäss SN EN 15316-5 berechnet.

¹⁴ Wenn Rohranschlüsse am Speicher nicht lückenlos wärmedämmend sind **oder** Wärmesiphons bei nicht ständig Wasser führenden Rohranschlüssen fehlen, sind die Wärmeverluste des in Betrieb stehenden Speichers etwa doppelt so hoch. Wenn Rohranschlüsse am Speicher nicht lückenlos wärmedämmend sind **und** gleichzeitig Wärmesiphons bei nicht ständig Wasser führenden Rohranschlüssen fehlen, sind die Wärmeverluste des in Betrieb stehenden Speichers etwa dreimal so hoch.

Anhang C (normativ)

Hilfsenergie $E_{W,aux}$ bzw. $E'_{W,aux}$

- C.1 Der Elektrizitätsbedarf der Umwälzpumpe eines Warmwasser-Zirkulationskreises ist gleich dem Produkt aus dem Grenzwert für die elektrische Nennleistung gemäss SIA 385/1:2020, Ziffer 5.6.1, und der Laufzeit von 24 Stunden. Für die Berechnung wird angenommen, dass die Pumpe das ganze Jahr hindurch ununterbrochen läuft. Da seit einigen Jahren nur noch Hoch-effizienzpumpen auf dem Markt sind, die den Zielwert gemäss SIA 385/1:2020, Ziffer 5.6.1, erfüllen, darf der Zielwert eingesetzt werden.
- C.2 Der Elektrizitätsbedarf eines Warmhaltebandes wird zwei Dritteln der Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen gleichgesetzt. Bei diesen Wärmeverlusten handelt es sich bei der Grobauslegung um die gemäss Anhang D.2 berechnete Grösse $Q'_{W,hl,ls}$ und bei der Feinplanung um die gemäss Anhang D.2 berechnete Grösse $Q_{W,hl,ls}$. Die Reduktion um ein Drittel berücksichtigt den Anteil Wärme, der bei Entnahmevorgängen durch Warmwasser aus dem Speicher geliefert wird.
- C.3 Für die Ermittlung des Elektrizitätsbedarfs einer Wärmepumpe, die ausschliesslich der Warmhaltung eines Warmwasser-Zirkulationskreises dient, werden ebenfalls die Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen $Q'_{W,hl,ls}$ bzw. $Q_{W,hl,ls}$ mit dem Faktor 2/3 multipliziert und danach durch die Leistungszahl der Wärmepumpe dividiert.
- C.4 Der Elektrizitätsbedarf der Regelung wird vernachlässigt.
- C.5 Die Hilfsenergie wird bei der Verlustzahl-Berechnung (3.3.3) mit dem Faktor 2,5 gewichtet.¹⁵

¹⁵ Der Faktor 2,5, mit dem die Hilfsenergie gewichtet wird, ist kein Primärenergiefaktor. Er wurde jedoch aus ähnlichen Überlegungen eingeführt.

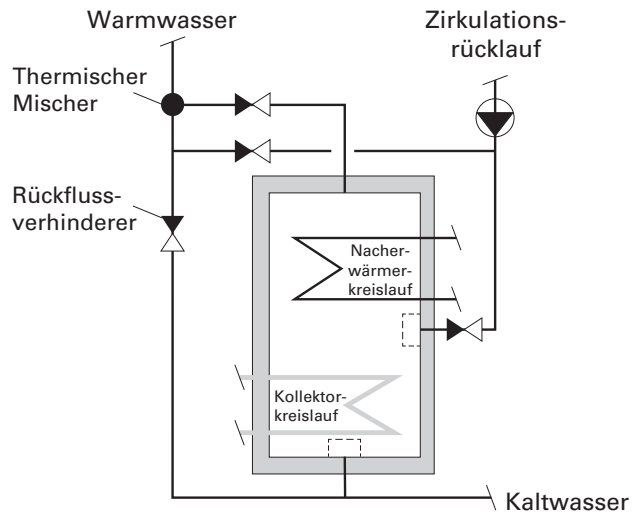
Anhang D (normativ)

Warmgehaltene Warmwasser-Verteilleitungen

D.1 Einzelheiten der Auslegung von warmgehaltenen Warmwasser-Verteilleitungen

- D.1.1 Der Anschluss des Zirkulationsrücklaufs wird in der Regel innerhalb, jedoch im unteren Drittel des Steuervolumens positioniert. Alternativ kann der Wärmeverbrauch der Zirkulation direkt ausserhalb des Speichers gedeckt werden (kein Anschluss des Rücklaufs an den Speicher notwendig).
- D.1.2 Bei der Warmhaltung mit Zirkulation ist der hydraulische Abgleich aller Stränge aus Energieeffizienz- und Hygienegründen von primärer Bedeutung. Der Planer soll sämtliche für den Abgleich benötigte Daten (u. a. Einstellwerte der Ventile) entsprechend dokumentieren (z. B. in Planunterlagen).
- D.1.3 In warmgehaltenen Leitungen sind jederzeit zugängliche Messstellen (z. B. für mobile Kontaktthermometer) vorzusehen, um die Einhaltung der Mindesttemperaturen gemäss SIA 385/1 regelmässig prüfen zu können. Dies gilt für alle Warmhaltungsarten.
- D.1.4 In grösseren Gebäuden mit Warmhaltung durch Zirkulation wird empfohlen, die Temperatur sämtlicher Zirkulationsrückläufe elektronisch zu überwachen. Fällt der über sechs Stunden gemittelte Wert unter die geforderte Soll-Temperatur, sollte mindestens eine Meldung an den Betreiber ausgelöst werden.
- D.1.5 Zusätzlich zu D.1.4: In Gebäuden, in welchen höhere hygienische Anforderungen gelten (z. B. Alters- und Pflegeheime sowie bei Umsetzung gemäss SIA 385/1:2020, Ziffer 3.2.5.2), wird empfohlen, die Warmwassertemperatur am Austritt des Speichers zu überwachen. Fällt diese unter die geforderte Soll-Temperatur, sollte mindestens eine Meldung an den Betreiber ausgelöst werden.
- D.1.6 Durch Dämmung des oder der Verteiler und der Verbindung zwischen warmgehaltener Leitung und Verteiler lässt sich die Auskühlungsdauer erheblich verlängern. In vielen Fällen im Tagesverlauf müssen diese Leitungsteile deshalb nicht als Ausstossleitung betrachtet werden. Bei der ersten Entnahme am Morgen können sie aber auf Umgebungstemperatur ausgekühlt sein. Wenn der Verteiler maximal 1 m von warmgehaltenen Leitungen bzw. Speichern entfernt ist und wenn Verbindungsleitung und Verteiler wie eine warmgehaltene Leitung gedämmt sind, müssen sie bei der Berechnung der Ausstosszeit nicht eingerechnet werden. Sie sind als warmgehaltene Abschnitte zu berücksichtigen. Näheres siehe Figur 3 der Norm SIA 385/1:2020.
- D.1.7 Wird in einer Warmwasserversorgung mit Zirkulation ein thermostatisches Mischventil am Austritt des Speichers installiert, um die Temperatur im Zirkulationskreis als Verbrühungsschutz zu begrenzen – insbesondere in Anlagen mit Holzfeuerungen sowie in solarthermischen Wassererwärmern (in letzteren in SN EN 12976-1 und SN EN 12977-1 vorgeschrieben) – müssen die Speicheranschlüsse gemäss Figur 8 gestaltet werden. Zudem sind Lieferantenvorgaben zu berücksichtigen.

Figur 8 Hydraulisches Schema bei Zirkulation und thermostatischem Mischventil am Speicheraustritt



D.2 Wärmeverluste der warmgehaltenen Warmwasser-Verteilungen $Q_{W,hl,ls}$ bzw. $Q'_{W,hl,ls}$

- D.2.1 Das Berechnungsverfahren ist bei der Feinplanung für $Q_{W,hl,ls}$ leicht anders als bei der Grobauslegung für $Q'_{W,hl,ls}$. In beiden Fällen gilt folgendes:
- D.2.1.1 Die Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen werden durch Multiplikation ihrer Gesamtlänge mit dem linearen Wärmeverlust ermittelt.
- D.2.1.2 Beim Zirkulationssystem mit separat wärmegeprägten Warmwasser- und Zirkulationsleitungen beträgt der durchschnittliche lineare Wärmeverlust 0,12 kWh pro Meter und Tag, unabhängig vom effektiven Rohrdurchmesser.
- D.2.1.3 Beim Rohr-an-Rohr- und Rohr-in-Rohr-Zirkulationssystem gilt die Länge eines der beiden parallel geführten Rohre als Gesamtlänge und der durchschnittliche lineare Wärmeverlust beträgt 0,15 kWh pro Meter und Tag.
- D.2.1.4 Bei Warmhaltebändern beträgt der durchschnittliche lineare Wärmeverlust 0,15 kWh pro Meter und Tag.
- D.2.1.5 In Warmwasserversorgungen des Typs L0¹⁶ sind die Wärmeverluste der Verbindungsleitungen vom Wasser-Wärmespeicher zum Wärmeübertrager gemäss D.2.1.2 mitzuberechnen.
- D.2.2 Die Werte des durchschnittlichen linearen Wärmeverlusts entsprechen üblichen Dämmstoffen und -dicken sowie der Temperaturdifferenz von 40 K zwischen warmgehaltenen Leitungen und der Umgebungsluft. Generell wird vorausgesetzt, dass alle warmgehaltenen Leitungen lückenlos wärmegeprägten sind (siehe 5.3 in SIA 385/1:2020). Nicht wärmegeprägten, warmgehaltene Leitungsstrecken wie T-Stücke, Bögen, Armaturen sowie Durchführungen von Böden und Wänden erhöhen die Wärmeverluste erheblich. Im Fall von Sanierungen, bei denen die Wärmedämmung einzelner warmgehaltener Strecken nicht verbessert werden kann, sind die gemäss D.2.1 berechneten Wärmeverluste entsprechend zu korrigieren.
- D.2.2.1 Die Temperaturdifferenz von 40 K gilt bei der Grobauslegung für alle Warmhaltesysteme.

¹⁶ Die Warmwasserversorgungstypen sind in SIA 385/1 ausführlich definiert. Die erste Position des Codes bezieht sich auf die Verteilungen (L → **mit**, 0 → **ohne** Warmhaltung), die zweite Position auf den Speicher (S → **mit**, 0 → **ohne** Trinkwasserinhalt).

- D.2.2.2 Bei der Feinplanung kann der durchschnittliche lineare Wärmeverlustwert der effektiv geplanten Temperaturdifferenz zwischen warmgehaltenen Leitungen und Umgebungsluft proportional angepasst werden. Eine Anpassung ist auch zulässig, wenn andere Dämmstoffe oder/und Dämmstärken vorgesehen sind. Zudem wird die betrachtete Länge der warmgehaltenen Leitungen um die Länge der Verteiler und deren Verbindungsleitungen zu den warmgehaltenen Komponenten erhöht, wenn diese Verteiler und deren Verbindungsleitungen gedämmt sind.

Anhang E (normativ)

Ausstosswärmeverluste $Q_{W,em,ls}$

- E.1 Die Wärmeverluste der Ausstossleitungen einer Warmwasserversorgung werden bei der Feinplanung als Summe der Ausstosswärmeverluste in jeder Nutzungseinheit berechnet. Die dazu benötigten Daten werden der Tabelle 4 entnommen.

$$Q_{W,em,ls} = \sum_i n_{em,i} \cdot Q_{W,em,ls,ind,i} \quad (23)$$

$Q_{W,em,ls}$ Ausstosswärmeverluste der Warmwasserversorgung, in kWh/d
 $n_{em,i}$ Anzahl der Warmwasserentnahmen pro Tag in der Nutzungseinheit i
 $Q_{W,em,ls,ind,i}$ Ausstosswärmeverluste einer einzelnen Entnahme in der Nutzungseinheit i , in kWh/d

- E.2 Bei der Anwendung der Tabelle 4 bezieht sich die Personenzahl bzw. Mahlzeiten- oder Bettenzahl immer auf eine Gruppe von Räumen gleicher Nutzung, die einer bestimmten Warmwasserversorgung zugeordnet sind. Sie muss keine ganze Zahl sein.
- E.3 In Tabelle 4 gelten die angegebenen Wärmeverluste für Ausstossleitungen aus Kunststoff, welche die maximale Ausstosszeit t_{em} gemäss SIA 385/1 aufweisen. Dabei unterscheidet man zwischen Warmwasserversorgungen *mit* ($t_{em} = 10$ s) oder *ohne* ($t_{em} = 15$ s) warmgehaltene Leitungen.
- E.4 Ist die Ausstosszeit einer Leitung grösser als die maximale Ausstosszeit gemäss SIA 385/1, werden ihre Wärmeverluste $Q_{W,em,ls,ind,i}$ entsprechend proportional erhöht.
- E.5 Ist die Ausstosszeit einer Leitung kleiner als die maximale Ausstosszeit gemäss SIA 385/1, können ihre Wärmeverluste $Q_{W,em,ls,ind,i}$ entsprechend proportional reduziert werden.
- E.6 Erläuterungen zur Ausstosszeit und zu den Ausstosswärmeverlusten finden sich in Anhang H.

Tabelle 4 Anzahl der Warmwasserentnahmen pro Tag $n_{em,i}$ in der Nutzungseinheit i und Ausstoss-wärmeverluste $Q_{W,em,ls,ind,i}$ einer einzelnen Entnahme in der Nutzungseinheit i , für Kunststoff-leitungen, bei der Standardnutzung

Nutzungseinheit i	Beispiele	Anzahl Warm-wasser-entnahmen pro Tag $n_{em,i}$	Ausstosswärmeverluste pro Warmwasserentnahme $Q_{W,em,ls,ind,i}$ in kWh	
			bei $t_{em}=10$ s (mit warm-gehaltenen Leitungen)	bei $t_{em}=15$ s (ohne warm-gehaltenen Leitungen)
Wohneinheit mit $n_{P,i}$ Personen		$2 + 5 n_{P,i}$	0,10	0,14
Verwaltungseinheit mit $n_{P,i}$ Personen	Büros, Schalterhalle, Arztpraxis, Bibliothek, Ateliers, Ausstellungsräumlichkeiten, Kulturzentrum, Rechenzentrum, Fernmelderaum, Fernsehraum, Filmstudio	$2 n_{P,i}$	0,05	0,08
Schuleinheit mit $n_{P,i}$ Personen	Schulräume, Kindergärten und -horte, Ausbildungsräume, Kongresszentren, Labors, Forschungsinstitut, Gemeinschaftsräume, Freizeitanlagen	$1,5 n_{P,i}$	0,05	0,08
Verkaufseinheit mit $n_{P,i}$ Mitarbeitenden	Verkaufsräume aller Art inkl. Einkaufszentren, Messegebäude	$2 n_{P,i}$	0,10	0,14
Restauranteinheit bei $n_{M,i}$ servierten Mahlzeiten pro Tag	Restaurants (inkl. Küchen), Cafeterias, Kantinen, Dancings, Diskotheken	$n_{M,i}$	0,10	0,14
Versammlungs-lokaleinheit mit $n_{P,i}$ Besuchern	Theater, Konzertsäle, Kinos, Kirchen, Abdankungshallen, Aulas, Sporthallen mit viel Publikum	$0,5 n_{P,i}$	0,05	0,08
Spital bzw. Hotel mit $n_{B,i}$ Betten	Spitäler, psychiatrische Kliniken, Krankenhäuser, Altersheime, Rehabilitationszentren, Behandlungsräume, Hotels (nur Beherbergung)	$3 n_{B,i}$	0,10	0,14
Industrieraumeinheit mit $n_{P,i}$ Mitarbeitenden	Fabrikationsräume, Gewerberäume, Werkstätten, Service-stationen, Werkhöfe, Bahnhöfe, Feuerwehrgebäude	$2 n_{P,i}$	0,10	0,14
Lagereinheit mit $n_{P,i}$ Mitarbeitenden	Lagerhallen, Verteilzentren	$2 n_{P,i}$	0,05	0,08
Sportanlage mit $n_{P,i}$ Besuchern	Turn- und Sporthallen, Gymnastik-räume, Tennishallen, Kegelbahnen, Fitnesszentren, Sport-garderoben	$2 n_{P,i}$	0,10	0,14
Hallenbad mit $n_{P,i}$ Besuchern	Hallenbäder, Lehrschwimm-becken, Saunagebäude, Heilbäder	$2 n_{P,i}$	0,10	0,14

$n_{P,i}$ Anzahl Personen für die Nutzung i

$n_{MB,i}$, $n_{B,i}$ Anzahl Bezugseinheiten für die Nutzung i

Anhang F (informativ)

Verteilung des stündlichen Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung

- F.1 Bei der Überprüfung der Speicherauslegung und der Berechnung des Wärmeleistungsbedarfs der Warmwasserversorgung gemäss 4.2.3.5 wird die Verteilung des stündlichen Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung über den Tag benötigt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Wassererwärmung zu gewissen Zeiten gesperrt ist oder wenn die Heizung parallel zur Wassererwärmung laufen soll.
- F.2 Die Verteilung des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung über den Tag wird als Säulen- und Summenliniendiagramm dargestellt (Figur 9). In der Regel werden dabei durchschnittliche Stundenwerte benutzt (Tabelle 5). Solche Durchschnittswerte dürfen nicht für die Berechnung des Spitzenwärmebedarfs (siehe A.5) eingesetzt werden. Die Quellen müssen in jedem Fall in der Nutzungsvereinbarung protokolliert werden.
- F.3 Allfällige Engpässe in der Speichernachladung durch den Wärmeerzeuger werden durch den Vergleich der Verläufe von Bedarfs- und Versorgungskennlinien erkannt. Sie können anschliessend durch Änderung der Anzahl Nachladezyklen, des Wärmeleistungsbedarfs oder des Steuervolumens beseitigt werden.

Figur 9 Beispiele des Säulen- und Summenliniendiagramms des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung in Wohnbauten. Die Säulen zeigen durchschnittliche Stundenwerte in % der entsprechenden Tagessumme (rechte Skala), während die Linie die Summe dieser Stundenwerte ab 0 Uhr darstellt (linke Skala).

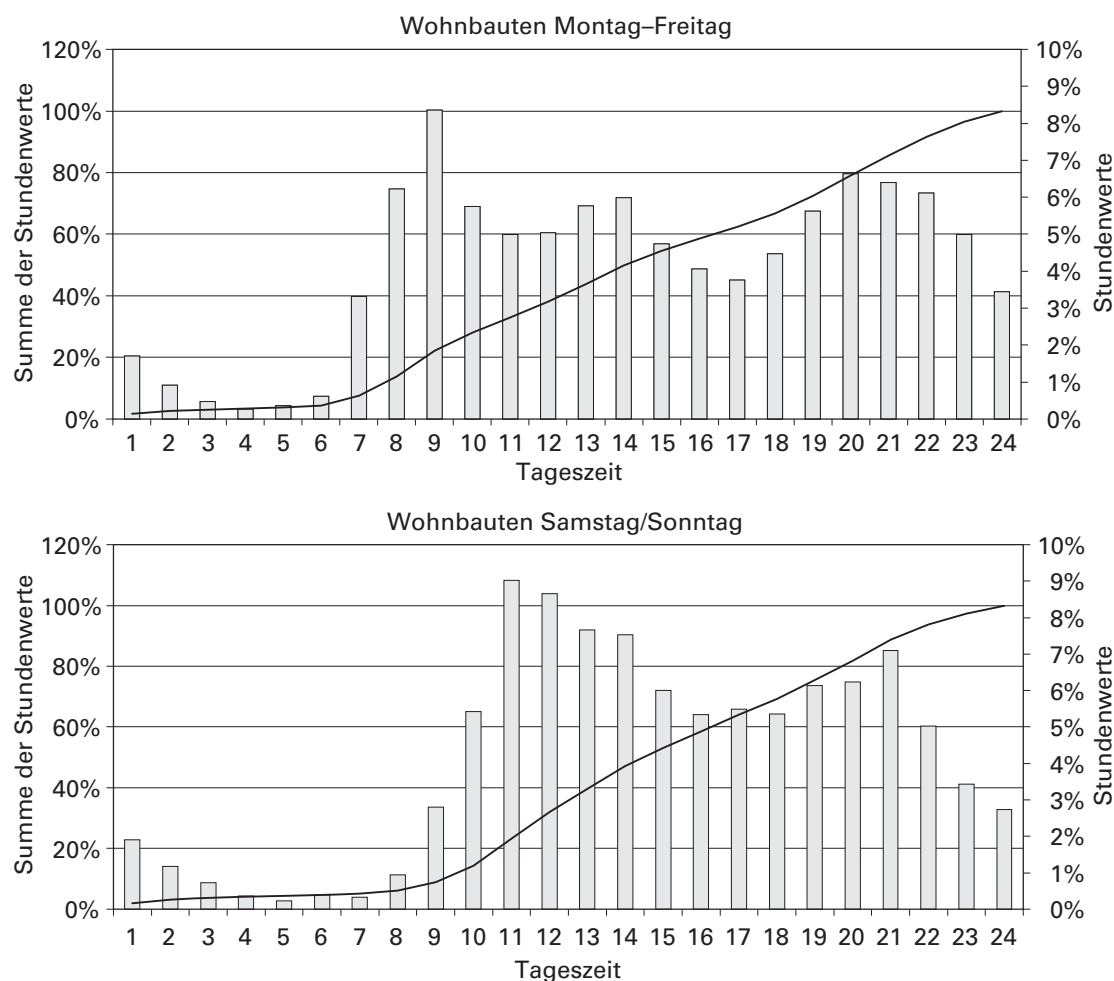


Tabelle 5 Daten der Figur 9

	Montag–Freitag		Samstag–Sonntag	
	Stundenwerte %	Summe ab 0 Uhr *) %	Stundenwerte %	Summe ab 0 Uhr *) %
1	1,7	1,7	1,9	1,9
2	0,9	2,6	1,2	3,1
3	0,5	3,1	0,7	3,8
4	0,3	3,4	0,4	4,2
5	0,4	3,7	0,2	4,4
6	0,6	4,3	0,4	4,8
7	3,3	7,6	0,3	5,1
8	6,2	13,9	0,9	6,1
9	8,4	22,2	2,8	8,9
10	5,8	28,0	5,4	14,3
11	5,0	33,0	9,0	23,3
12	5,0	38,0	8,7	32,0
13	5,8	43,8	7,7	39,6
14	6,0	49,8	7,5	47,2
15	4,7	54,5	6,0	53,2
16	4,1	58,6	5,3	58,5
17	3,8	62,3	5,5	64,0
18	4,5	66,8	5,3	69,3
19	5,6	72,4	6,1	75,5
20	6,6	79,1	6,2	81,7
21	6,4	85,4	7,1	88,8
22	6,1	91,6	5,0	93,8
23	5,0	96,6	3,4	97,3
24	3,4	100,0	2,7	100,0

*) Wegen Auf- und Abrundungen der Stundenwerte auf eine Dezimalstelle weichen die angegebenen Summenwerte leicht von der effektiven Summe der Stundenwerte ab.

F.4

Andere Beispiele von Bedarfsprofilen finden sich u. a. in SN EN 12831-3, SN EN 50440 sowie in der Spreadsheet zu SN EN 16798-1 vom epb.center (<https://epb.center/support/documents/demo-en-16798-1>).

Anhang G (normativ)

Nutzungsvereinbarung

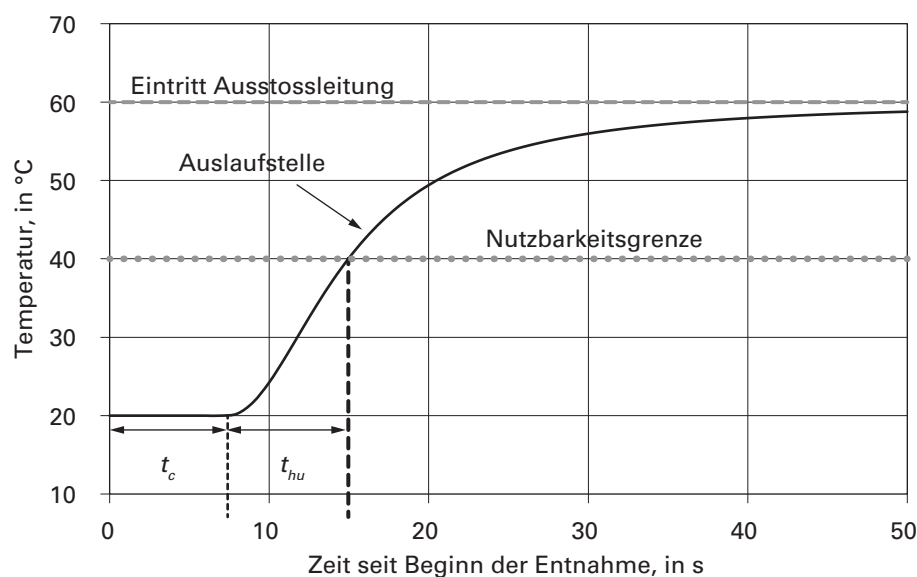
- G.1 Die Nutzungsvereinbarung umfasst zwei Teile:
- Im ersten Teil finden sich die Angaben, welche der Planer und/oder der Architekt mit der Bauherrschaft vereinbart haben, und die für die Planung massgebend sind. Durch die Unterschriften von Bauherrschaft und Planer bzw. Architekt werden sie verbindlich.
 - Im zweiten Teil werden die während der Planung getroffenen Entscheide und eingesetzten Daten protokolliert. Sie sollten in die Werkverträge einfließen, um eine planungskonforme Ausführung sicherzustellen. Sie betreffen die Bauherrschaft nur indirekt, sind aber für zukünftige Umbauten, Erweiterungen oder Sanierungen von ihr aufzubewahren.
- G.2 Der erste Teil der Nutzungsvereinbarung sollte insbesondere die folgenden Daten enthalten:
- Liste der Räume, die mit Warmwasser versorgt werden.
 - Für jeden mit Warmwasser versorgten Raum: Liste der Zapfstellen mit jeweiliger Angabe des versorgten Apparates und der Armatur sowie der geforderten Ausstosszeit.
 - Für jede Nutzungseinheit gemäss Tabelle 3: vereinbarter Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit sowie gemäss Anforderungen von SIA 385/1 vereinbarte Bezugstemperatur an Zapfstellen ($\geq 50^\circ\text{C}$).
 - Für jede Wohneinheit: die Nutzfläche gemäss SIA 416; für jede andere Nutzungseinheit die Anzahl Bezugseinheiten bei Normbelegung.
 - Angaben über das erwartete Nutzungsprofil: z.B. in einem Fitnesscenter die Öffnungszeiten sowie die Frequenz der Benutzung, oder in einem Restaurant u.a. die Öffnungszeiten, oder in einem Gewerbebetrieb die Anzahl der Mitarbeitenden und die Arbeitszeit.
 - Die Standorte der Speicher.
 - Das Gebäudeenergiekonzept, u.a. mit den vorgesehenen Energieträgern und Energieeffizienzmassnahmen.
 - Zusatzangaben zu allfälligen Spezialfällen.
- G.3 Der zweite Teil der Nutzungsvereinbarung sollte insbesondere Folgendes enthalten:
- Die Abmessungen des Speichers und der Einbringungsöffnungen.
 - Die Standorte der Steigzonen und der Übergänge zu den nicht warmgehaltenen Komponenten (Wärmesiphons).
 - Bei vorhandenen warmgehaltenen Leitungen: die für die Einhaltung der Gesamtanforderung an die Wärmespeicherung und -verteilung erforderlichen Massnahmen, insbesondere der Entscheid, welches Warmhalte-Konzept berücksichtigt werden soll (3.3.4).
 - Bei vorhandener Zirkulation: der Entscheid, ob Grenz- oder Zielwert der Zirkulationspumpenleistung eingehalten werden soll (3.3.4) und der Hinweis, dass ein hydraulischer Abgleich bei der Inbetriebnahme erforderlich ist.
 - Die Temperatur, bei der die Wärme vom Wärmeerzeuger bereitgestellt werden soll (Speicheraustrittstemperatur, siehe 4.2.2.6).
 - Alle mit dem Heizungsplaner getroffenen Vereinbarungen, nämlich:
 - Bei gemeinsamer Wärmeerzeugung für Heizung/Lüftung und Warmwasser: ob die Versorgung von Heizung und/oder Lüftung während der Wassererwärmung unterbrochen werden darf oder ob der Wärmeerzeuger alle Wärmeabnehmer gleichzeitig versorgen muss (4.2.1.1).
 - Wie viele Ladezyklen pro Tag für die Ladung des Speichers vorgesehen sind (4.2.1.2).
 - Die zeitliche Verfügbarkeit des Wärmeerzeugers für die Wassererwärmung.
 - Die Vorlaufzeit des Wärmeerzeugers (bis Wärme abgegeben werden kann).
 - Die Mindestlaufzeit des Wärmeerzeugers, welche nach dessen Einschaltung eingehalten werden soll.
 - Bei Fernwärme und Wärmepumpen: die höchste zulässige Rücklauftemperatur.
 - Bei weiteren Technologien wie thermischen Solaranlagen, Abwärmenutzungsanlagen oder Holzfeuerungen, welche einen Einfluss auf die Wassererwärmung haben: die mit dem Fachplaner getroffenen Vereinbarungen.

Anhang H (informativ)

Erläuterungen zu Ausstosszeit und Ausstosswärmeverlusten

- H.1 Dieser Anhang enthält Erläuterungen und physikalische Betrachtungen im Zusammenhang mit der Berechnung der Ausstosszeit und der Ausstosswärmeverluste. Diese sind als Hintergrundinformationen zu verstehen, welche das Verständnis mehrerer Planungsschritte unterstützen sollen. Die Planung selbst erfolgt gemäss den Kapiteln 3 und 4.
- H.2 Die Entnahme von Warmwasser an einer Auslaufstelle geschieht in drei Phasen (Figur 10):
- Kaltphase (Dauer: t_c): Der erste Wasserinhalt der Ausstossleitung wird ausgestossen. Die Wassertemperatur an der Auslaufstelle liegt in der Nähe der Umgebungstemperatur, abhängig vom Zeitintervall seit der vorhergehenden Entnahme.
 - Anwärmphase (Dauer: t_{hu}): Die Wassertemperatur an der Auslaufstelle steigt; der Rohrwerkstoff und die durchflossenen Armaturen, gegebenenfalls auch der Verteiler, erwärmen sich. Diese Phase dauert bis 40°C, das heisst bis die Mindesttemperatur des nutzbaren Warmwassers an der Auslaufstelle bzw. Zapfstelle erreicht ist.
 - Eigentliche Warmwasserentnahme: Sie beginnt nach der Ausstosszeit (Kalt- und Anwärmphase), d. h. sobald die Nutzbarkeitsgrenze von 40°C an der Auslaufstelle erreicht ist.
 - Etwa nach der siebenfachen Ausstosszeit ist die Temperatur an der Auslaufstelle bzw. Zapfstelle stabil. Der Endwert gibt Aufschluss über die Temperatur am Eintritt der Ausstossleitung.

Figur 10 Gemessener Temperaturverlauf an einer Entnahmestelle (Beispiel)



H.3 Die Ausstosszeit hängt von der Wärmekapazität der installierten Armaturen und von den herrschenden Druckverhältnissen ab. Einen stärkeren Einfluss auf die Ausstosszeit haben die Länge der Ausstossleitung und die Temperatur der warmgehaltenen Leitung bzw. des oberen Teils des Speichers, woraus das Warmwasser entnommen wird. Je niedriger die Temperatur am Eintritt der Ausstossleitung ist, desto länger ist die Anwärmphase und folglich auch die Ausstosszeit (Tabelle 6).

Tabelle 6 Beispiele berechneter Ausstosszeiten als Funktion der Temperatur am Eintritt der Ausstossleitung für vier verschiedene, gleich lange Ausstossleitungen, ausgehend von der Ausstosszeit bei 55°C (100%)

Eintrittstemperatur	Ausstosszeit
60 °C	93 %
55 °C	100 %
50 °C	112 %
45 °C	139 %

H.4 Bei der Berechnung der Ausstosszeit gemäss 3.2.2.3, Gleichung 2, sowie bei der Berechnung der Ausstosswärmeverluste gemäss Anhang E, Tabelle 4, wird von vollständig auf Umgebungstemperatur abgekühlten Ausstossleitungen ausgegangen, obwohl die Ausstosszeit kürzer ausfallen kann, wenn zwei Entnahmen kurz aufeinander folgen.

H.5 Die Ausstosszeit wird für alle Warmwasserversorgungen unabhängig von der Betriebstemperatur am Eintritt der Ausstossleitungen gemäss 3.2.2.3, Gleichung 2, berechnet. Somit wird sichergestellt, dass auch Warmwasserversorgungen, die bei einer Eintrittstemperatur der Ausstossleitungen von weniger als 55°C betrieben werden sollen, eine in der praktischen Installation umsetzbare Ausstossleitungslänge erhalten. Die Folge davon ist allerdings, dass in diesem Fall die effektive Ausstosszeit in der Regel grösser ist als die von SIA 385/1:2020, Ziffer 4.3.2, geforderte maximale Ausstosszeit. Wenn der Grenzwert der Ausstosszeit eingehalten werden sollte, sollten die Ausstossleitungen stärker gekürzt (Raumanordnung) oder die warmgehaltenen Leitungen verlängert (Warmwasser-Verlustzahl) werden.

H.6 In Gleichung 2, die den Wert der Ausstosszeit ergibt, ist der Faktor 2 ein Mittelwert aus Labor-messungen und bildet mit genügender Genauigkeit das Verhältnis der Ausstosszeit zur Kaltphasendauer ab. In der Bauprojektphase (Feinplanung und Energiebilanz der Warmwasserversorgung) wird die Ausstosszeit nicht explizit neu berechnet. Allein die Ausstosswärmeverluste werden zu diesem Zeitpunkt gemäss Anhang E, Gleichung 23 und Tabelle 4 berechnet.

H.7 Der in Gleichung 23 einzusetzenden Anzahl der Entnahmen pro Tag liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Mehrere aufeinanderfolgende kleine Entnahmen werden als eine einzige Entnahme betrachtet, solange die Temperatur des Warmwassers an der Auslaufstelle nicht unter 40°C fällt.
- Das entnommene Warmwasservolumen oder der genaue Zeitpunkt der Entnahme spielen hingegen bei der Berechnung der Ausstosswärmeverluste keine Rolle.
- Im Wohnbereich spielt es keine Rolle, ob die Ausstossleitung eine Dusche, eine Badewanne, einen Spültisch oder einen Waschtisch mit Warmwasser versorgt. Allen werden die gleichen Ausstosswärmeverluste zugeordnet.

Anhang I (normativ)

Messung der Ausstosszeit

- I.1 Wenn ein Zweifel an der Einhaltung der Anforderung an die Ausstosszeit besteht, soll die Ausstosszeit der beanstandeten Auslaufstelle nach dem folgenden Verfahren gemessen werden. Im Fall eines angeschlossenen Apparats (Geschirrspüler, Waschmaschine, etc.) wird die Ausstosszeit bei der Zapfstelle gemessen.
- I.2 Benötigt werden ein Temperaturfühler mit einer Reaktionszeit unter 0,3 s für den Bereich 0°C bis 80°C und eine Stoppuhr. Die Messungenauigkeit soll höchstens 1 K für die Temperaturmessung und 0,5 s für die Zeitintervall-Messung betragen.
- I.3 Die Warmwasserversorgung muss vor der Messung seit mindestens 2 Tagen in Betrieb sein.
- I.4 In der Wohneinheit oder Gruppe von Auslaufstellen, an der die zu messende Auslaufstelle angeschlossen ist, darf vor der Messung während mindestens 6 Stunden kein Warmwasser entnommen worden sein.
- I.5 Der Ablauf der Ausstosszeitmessungen ist mit genauen Zeitangaben zu protokollieren. Dabei ist auch die Vorphase gemäss I.3 und I.4 miteinzubeziehen.
- I.6 Jede einzelne Messung verläuft wie folgt:
- Die Messung wird mit dem vor Ort installierten Strahlregler vorgenommen.
 - Die Entnahmearmatur wird in die wärmste Position gestellt.
 - Die Entnahmearmatur wird voll geöffnet und der Temperaturanstieg des fliessenden Wassers verfolgt.
 - Die Ausstosszeit ist das Zeitintervall zwischen der Öffnung der Entnahmearmatur und dem Erreichen der Temperatur von 40°C.
 - Die Messung der Temperatur wird bis zum Siebenfachen der gemessenen Ausstosszeit weitergeführt. Der gemessene Endwert gibt Aufschluss über die Temperatur am Eintritt der Ausstossleitung, siehe Anhang H.
 - Der Volumenstrom an der Auslaufstelle wird – bei voll geöffneter, in der wärmsten Position gestellter Entnahmearmatur – mit einem Messgefäss und einer Stoppuhr gemessen. Der Messwert wird mit den Volumenstromwerten von Tabelle 1 verglichen. Bei Abweichungen ist die Ausstosszeit umgekehrt proportional zum Volumenstrom umzurechnen:¹⁷

$$t_{em,2} = \frac{t_{em,1} \cdot q'_{v,W,em,1}}{q'_{v,W,em,2}} \quad (24)$$

$t_{em,2}$	umgerechnete Ausstosszeit, in s
$t_{em,1}$	gemessene Ausstosszeit, in s
$q'_{v,W,em,1}$	gemessener Volumenstrom, in l/s
$q'_{v,W,em,2}$	Volumenstrom für den entsprechenden Sanitärapparat gemäss Tabelle 1

Die umgerechnete Ausstosszeit wird mit der von SIA 385/1:2020, Ziffer 4.3.2, geforderten Ausstosszeit verglichen.

- I.7 Wird eine Aufzeichnung des Temperaturverlaufs benötigt, kann die Messung mit Temperatursensoren und Dataloggern erfolgen. Vor Öffnung der Entnahmearmatur soll der Temperaturfühler mit der Hand erwärmt werden, damit der Zeitpunkt der Öffnung der Entnahmearmatur durch eine Abkühlung des Fühlers deutlich erkennbar wird.

¹⁷ Zu lange Ausstosszeiten können auch von zu geringem Fließdruck oder durch vom Benutzer montierte Durchflussbegrenzer verursacht werden.

Anhang J (informativ)

Grenzwert der Speicherwärmeverluste gemäss Gesetzgebung, Stand 2023

J.1 Für Speicher bis zu einem Volumen von 2000 Litern legt die Energieeffizienzverordnung EnEV [1] einen Grenzwert der Wärmeverlustleistung $\Phi_{sto,ls}$ auf der Grundlage der europäischen Gesetzgebung [2, 3] fest. Im vorliegenden Anhang wird dieser Grenzwert in Einzelheiten beschrieben.

J.2 Für ein Speichervolumen $V_{W,sto}$ bis und mit 500 Liter:

$$\Phi_{W,sto,ls}^{max} = 12 + 5,93 V_{W,sto}^{0,4} \quad (25)$$

$\Phi_{W,sto,ls}^{max}$ höchste zulässige Leistung der Wärmeverluste, in Watt

Quelle: EU 812/2013, Anhang II, Ziffer 2, Tabelle 2, Zeile «Klasse B»

J.3 Für ein Speichervolumen $V_{W,sto}$ grösser als 500 Liter bis und mit 2000 Liter:

$$\Phi_{W,sto,ls}^{max} = 16,66 + 8,33 V_{W,sto}^{0,4} \quad (26)$$

$\Phi_{W,sto,ls}^{max}$ höchste zulässige Leistung der Wärmeverluste, in Watt

Quellen: EU 814/2013; Anhang II, Ziffer 2.1 sowie EU 812/2013, Anhang II, Ziffer 2, Tabelle 2, Zeile «Klasse C»

J.4 Der Grenzwert der täglichen Wärmeverluste $Q_{W,sto,ls}$ in kWh pro Tag ergibt sich durch Multiplikation von $\Phi_{W,sto,ls}$ mit 0,024.

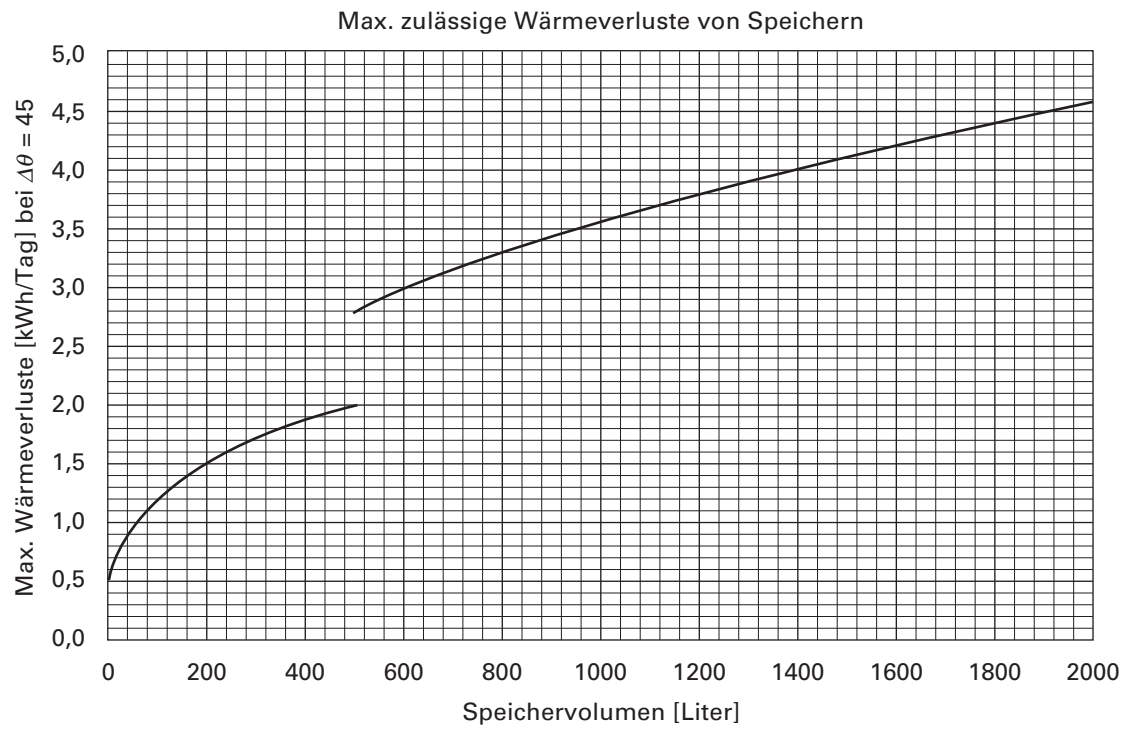
$$Q_{W,sto,ls} = \Phi_{W,sto,ls}^{max} \cdot 0,024 \quad (27)$$

$\Phi_{W,sto,ls}^{max}$ höchste zulässige Leistung der Wärmeverluste, in Watt

Der Faktor 0,024 ergibt sich aus der Anzahl Stunden pro Tag und des Wechsels von Watt in Kilowatt.

Der Grenzwert kann aus Figur 11 entnommen werden und gilt unabhängig von der Anzahl Stutzen.

Figur 11 Grenzwert der täglichen Wärmeverluste von Speichern bis 2000 Liter gemäss EnEV, Stand 2023.¹⁸ Dabei wird eine Temperaturdifferenz von 45 K zwischen dem Speicherinhalt und der Umgebungsluft angenommen.



¹⁸ Der Sprung bei 500 Liter ist eine Folge der Energieverordnung (EnEV [1]): Bis 500 l gilt Klasse B, darüber Klasse C der europäischen Gesetzgebung.

Anhang K (informativ)

Wärmerückgewinnung aus Duschwasser

- K.1 Im Gebäude kann durch Wärmerückgewinnung (WRG) aus Duschwasser das zufließende Kaltwasser erwärmt und somit der Wärmebedarf für Warmwasser Q_W bei gleichbleibendem Nutzenergiebedarf $Q_{W,u}$ reduziert werden. Je nach Einbindung der Wärmerückgewinnung in das System kann das Steuervolumen des Speichers ebenfalls reduziert werden. Das Spitzendeckungsvolumen bleibt jedoch aus hygienischen Gründen in der Regel unverändert.

Im vorliegenden Anhang wird gemäss 0.1.9 nur die Wärmerückgewinnung aus Duschwasser behandelt.

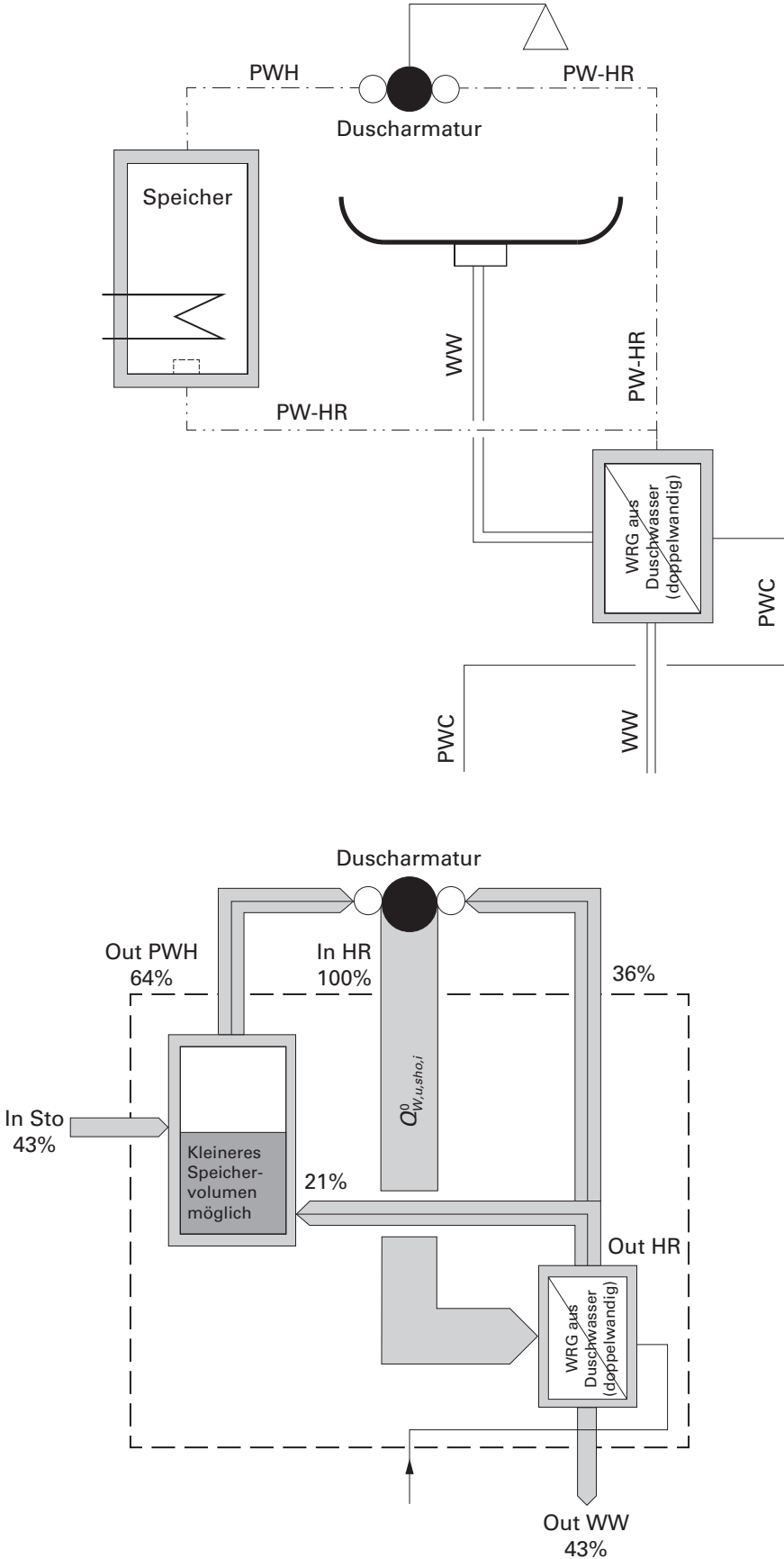
- K.2 Für die Wärmerückgewinnung aus Duschwasser sind drei Varianten der Einbindung des Wärmeübertragers ins System möglich (Tabelle 7). In der Variante A fließt das vorgewärmte Kaltwasser (PWC) sowohl zur Dusche als auch zum Speicher. In der Variante B fließt es nur zur Dusche und in der Variante C nur zum Speicher. Siehe [7].

Tabelle 7 Varianten der Einbindung der Wärmerückgewinnung aus Duschwasser

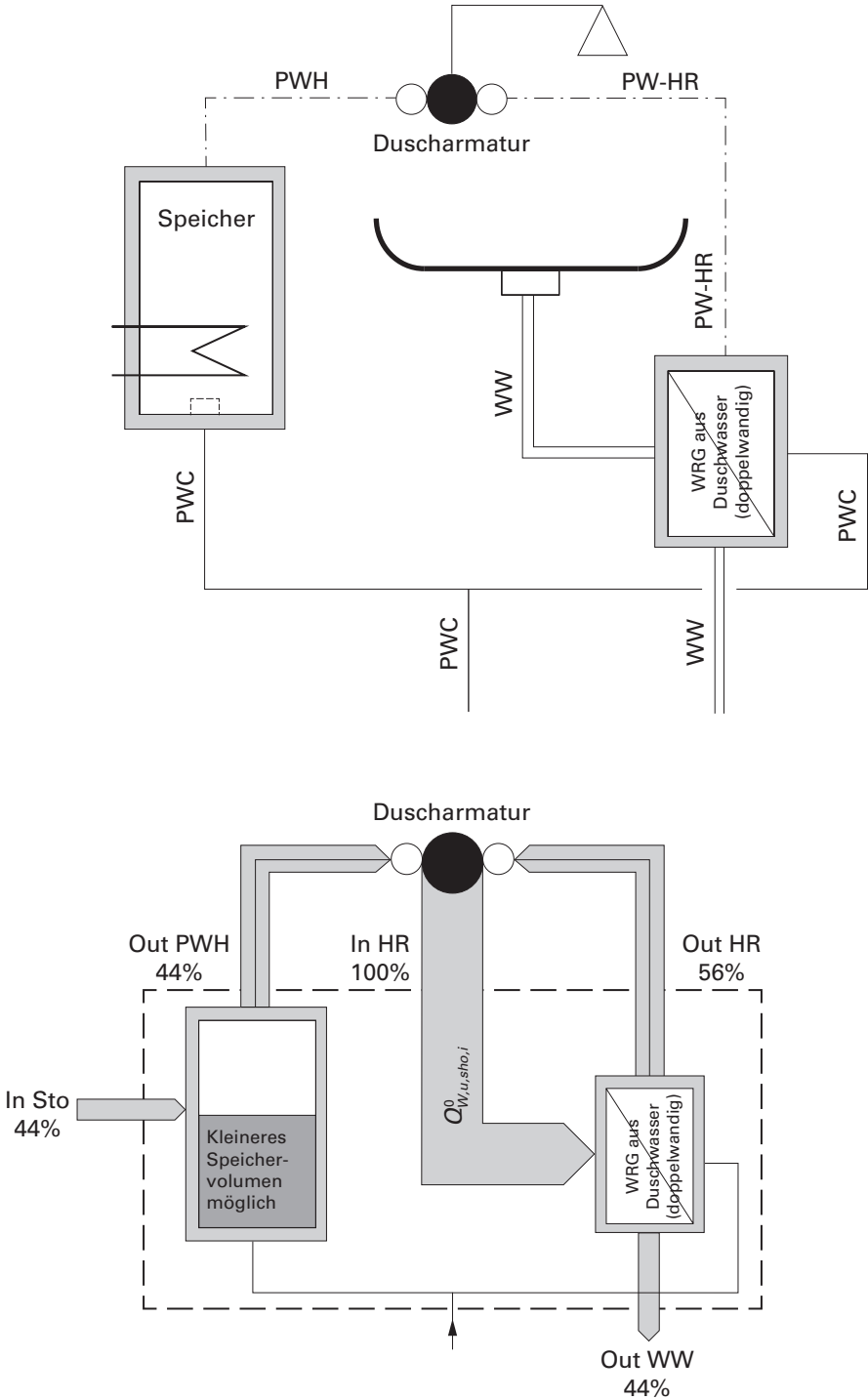
Variante	Erwärmung PWC zu Dusche(n)	Erwärmung PWC zum Speicher	Typischer Einbau	Reduktion des Speicher-Steuer-volumens?
A	X	X	zentral	teilweise
B	X		dezentral in Duschrinne	ja
C		X	zentral	nein

- K.2.1 Um wie viel der Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out}$ durch die Wärmerückgewinnung aus Duschwasser reduziert wird und welche Reduktion des Steuervolumens möglich ist, hängt von der gewählten Variante der Einbindung sowie von den Eigenschaften u. a. des WRG-Wärmeübertragers, den Leitungslängen sowie dem Benutzerverhalten ab.
- K.2.2 Die Erwärmung des Kaltwassers, das in den Varianten A und B zu den Duschen fließt, ändert das Verhältnis der Volumenströme in den Duscharmaturen und führt zu einer Reduktion des Nutzwarmwasserbedarfs und des Wärmebedarfs für Warmwasser.
- K.2.3 Die Erwärmung des Kaltwassers, das in den Varianten A und C zum Speicher fließt, reduziert die für die erneute Ladung des Speichers auf Solltemperatur benötigte Energie.
- K.3 Wie in den Figuren 12, 13 und 14 ersichtlich, ist die extern dem Speicher zugeführte Wärmeenergie in allen Varianten der Einbindung die für die Bemessung der Einsparung relevante Grösse. Die Einsparung wird durch Vergleich mit der extern dem Speicher zugeführten Wärmeenergie in einer Anlage ohne WRG ermittelt.
- K.4 Der Wärmeübertrager der WRG-Anlage wird durch seinen energetischen Wirkungsgrad η_{hr} gekennzeichnet. Dieser wird als das Verhältnis der Wärmeleistung auf der Sekundärseite zur Wärmeleistung auf der Primärseite definiert. Er hängt von der Konstruktion des Geräts, von den betrieblichen Grössen Volumenströmen und Temperaturen sowie von der Sauberkeit der wärmeübertragenden Flächen ab. Er wird den Datenblättern des Produkts unter Berücksichtigung der jeweiligen Temperaturen und Volumenströme entnommen.

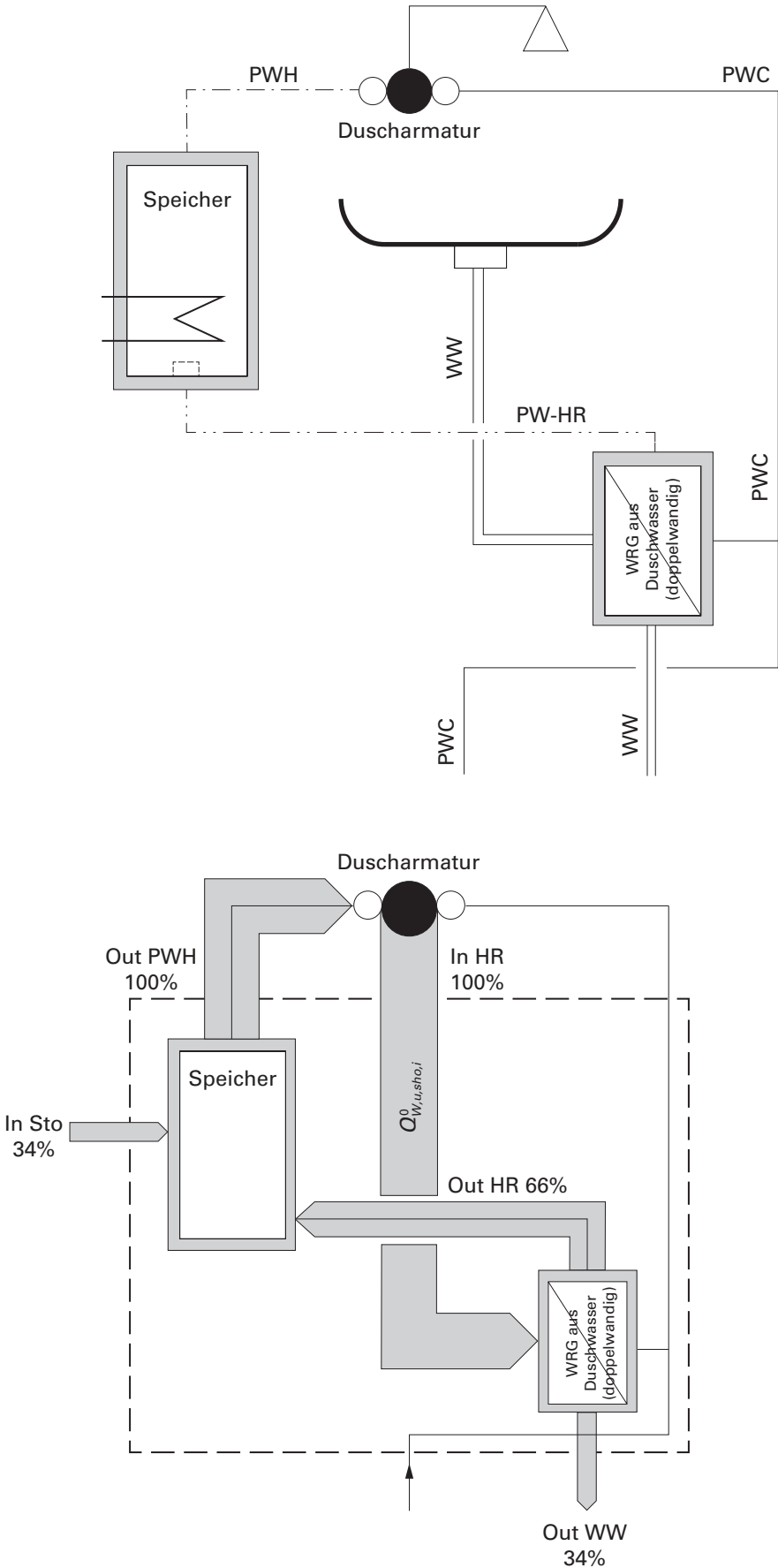
Figur 12 Variante A: Erwärmung sowohl des zur Dusche fließenden Kaltwassers als auch jenes, welches dem Speicher zugeführt wird.
 Oben: Wasserflüsse. Unten: Energieflüsse (ein Zahlenbeispiel).



Figur 13 Variante B: nur Erwärmung des Kaltwassers, welches zur Dusche fließt.
 Oben: Wasserflüsse. Unten: Energieflüsse (ein Zahlenbeispiel).



Figur 14 Variante C: nur Erwärmung des Kaltwassers, welches zum Speicher fliesst.
 Oben: Wasserflüsse. Unten: Energieflüsse (ein Zahlenbeispiel).



K.5 Reduktion des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung

K.5.1 Die Dusche, der WRG-Wärmeübertrager und der Speicher werden für die Berechnung der Reduktion des Wärmebedarfs der Warmwasserversorgung pro Duschvorgang als ein Gesamtenergiesystem betrachtet. Wärmeenergie wird dem Speicher zugeführt und entweicht nach dem Duschvorgang in die Kanalisation. Die benötigte Wärmeenergiezufuhr in den Speicher ist der Wärmebedarf $Q_{W,sho}$ eines Duschvorgangs (Energiefluss *In Sto* in Figuren 12,13 und 14).

K.5.2 Zwei Faktoren können je nach der gewählten Einbindungsvariante zu einer Reduktion des Wärmebedarfs des Duschvorgangs führen (Tabelle 8):

- Die Reduktion des Nutzwarmwasserbedarfs pro Duschvorgang
- Die Erhöhung der Wassertemperatur am Speichereintritt

Welcher bzw. welche dieser Faktoren im konkreten Fall relevant ist/sind, hat keinen Einfluss auf die Reduktion des Wärmebedarfs des Duschvorgangs.

Tabelle 8 Faktoren der Reduktion des Wärmebedarfs eines Duschvorgangs

Variante	Reduktion des Nutzwarmwasserbedarfs	Erhöhung der Wassertemperatur am Speichereintritt
A	X	X
B	X	
C		X

K.5.3 Für die Berechnung der Reduktion des Wärmebedarfs eines Duschvorgangs gilt in allen drei Varianten der Einbindung die Gleichung 28:

$$\Delta Q_{W,sho,i} = \eta_{hr} \cdot Q_{W,u,sho,i}^0 \quad (28)$$

$\Delta Q_{W,sho,i}$ Reduktion des Wärmebedarfs eines Duschvorgangs, in kWh
 η_{hr} Energetischer Wirkungsgrad des Wärmeübertragers bei den gegebenen Temperaturen und Volumenströmen
 $Q_{W,u,sho,i}^0$ Nutzenergiebedarf eines Duschvorgangs **ohne** WRG, in kWh

K.5.4 Für das ganze Gebäude ergibt sich die Reduktion $\Delta Q_{W,sho}$ des Wärmebedarfs der Duschvorgänge $Q_{W,sho}$ durch Summierung der einzelnen Beiträge $\Delta Q_{W,sho,i}$ der Duschvorgänge in den Duschen mit WRG:

$$\Delta Q_{W,sho} = \sum_i \Delta Q_{W,sho,i} \quad (29)$$

Für die Berechnung von $\Delta Q_{W,sho}$ werden Duschvorgänge, bei welchen keine WRG im Spiel ist, nicht berücksichtigt.

Müssen verschiedene Duschen mit unterschiedlichen Wirkungsgraden der Wärmeübertrager berücksichtigt werden, so sind die Beiträge der Duschvorgänge für jeden WRG-Typus einzeln zu berechnen.

K.5.5 Im Wohnungsbau kann in Anlehnung an Tabelle 3 mit folgendem Nutzwarmwasserbedarf pro Duschvorgang ohne WRG gerechnet werden:

- Einfacher und mittlerer Standard: $V_{W,u,sho,i}^0 = 25$ Normliter pro Duschvorgang
- Gehobener Standard: $V_{W,u,sho,i}^0 = 35$ Normliter pro Duschvorgang

Die entsprechenden Werte des Nutzenergiebedarfs pro Duschvorgang ohne WRG betragen (Umrechnung gemäss Gleichung 12):

- Einfacher und mittlerer Standard: $Q_{W,u,sho,i}^0 = 1,45$ kWh pro Duschvorgang
- Gehobener Standard: $Q_{W,u,sho,i}^0 = 2,03$ kWh pro Duschvorgang

K.6 Täglicher Wärmebedarf von Warmwasserversorgungen mit Duschwasser-Wärmerückgewinnung

Unter Berücksichtigung von $\Delta Q_{W,sho}$ ergibt sich der dank der WRG reduzierte Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out,hr}$:

$$Q_{W,gen,out,hr} = Q_{W,gen,out} - \Delta Q_{W,sho} \quad (30)$$

Für die Erstellung der Energiebilanz der Warmwasserversorgung ersetzt der reduzierte Wärmebedarf der Warmwasserversorgung $Q_{W,gen,out,hr}$ den Wert von $Q_{W,gen,out}$, der gemäss 5.2.1 ohne WRG berechnet wurde. Eine allfällige Reduktion des Speichervolumens wird hingegen in Gleichung 40 beschrieben.

K.7 Reduktion des Speichersteuervolumens in den Varianten A und B der Einbindung ins System

Für die Berechnung einer möglichen Reduktion des Speichersteuervolumens ist nicht die unter K.5.3 berechnete Reduktion des Wärmebedarfs eines Duschvorgangs massgebend, sondern die Reduktion des Wasservolumens, welches dem Speicher pro Duschvorgang entnommen wird. Eine solche Reduktion findet nur in den Varianten A und B der Einbindung ins System statt.

In der Variante C wird dem Speicher so viel Warmwasser entnommen, wie ohne WRG. Von daher ist keine Reduktion des Steuervolumens möglich.

Das Spitzendeckungsvolumen des Speichers bleibt in allen Varianten aus hygienischen Gründen unverändert.

K.7.1 Für die Berechnung der Reduktion des Wasservolumens, welches dem Speicher pro Duschvorgang entnommen wird, wird ein Volumenwirksamkeitsfaktor $f_{hr,PWC}$ definiert.

$$f_{hr,PWC} = \frac{Q_{W,hr,i,PWC}}{Q_{W,hr,i}} \quad (31)$$

$f_{hr,PWC}$ Volumenwirksamkeitsfaktor der WRG
 $Q_{W,hr,i,PWC}$ pro Duschvorgang zurückgewonnene Wärmeenergie, welche über das Kaltwasser direkt der Duscharmatur zugeführt wird, in kWh
 $Q_{W,hr,i}$ pro Duschvorgang insgesamt zurückgewonnene Wärmeenergie, in kWh

Der Volumenwirksamkeitsfaktor kann sinngemäss für das ganze Gebäude definiert werden, da alle Duschvorgänge identisch angenommen werden.

Die pro Duschvorgang insgesamt zurückgewonnene Wärmeenergie $Q_{W,hr,i}$ ist gleich der mit Gleichung 28 berechneten Reduktion des Wärmebedarfs eines Duschvorgangs $\Delta Q_{W,sho,i}$. Der Volumenwirksamkeitsfaktor kann deshalb auch als Verhältnis zweier unterschiedlicher Reduktionen des Wärmebedarfs der Duschvorgänge $\Delta Q_{W,sho}$ gemäss Gleichung 29 ausgedrückt werden:

$$f_{hr,PWC} = \frac{\Delta Q_{W,sho,PWC}}{\Delta Q_{W,sho}} \quad (32)$$

$f_{hr,PWC}$ Volumenwirksamkeitsfaktor der WRG
 $\Delta Q_{W,sho,PWC}$ Anteil der Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge durch erwärmtes Kaltwasser, das direkt der Duscharmatur zugeführt wird, in kWh
 $\Delta Q_{W,sho}$ Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge gemäss Gleichung 29, in kWh

K.7.2 Variante A

Bei der Variante A wird durch die WRG sowohl das Kaltwasser zur Dusche erwärmt als auch jenes zum Speicher. Die Anteile des Kaltwassers, welche zur Dusche und zum Speicher fließen, sind abhängig von den Temperaturen, welche am Warmwasseranschluss und am Kaltwasseranschluss der Mischbatterie erreicht werden. Nur diejenige Wärmemenge, welche über den Kaltwasseranschluss der Dusche zugeführt wird, führt zu einer Reduktion der Wärmeentnahme aus dem Speicher.

Bei dieser Variante sind die Volumenströme durch den Wärmeübertrager primär- und sekundärseitig gleich gross. Daraus folgt:

$$f_{hr,PWC} = \frac{\theta_{PWH} - \theta_{sho}}{\theta_{PWH} - \theta_{PWC,hr}} \quad (33)$$

$f_{hr,PWC}$	Volumenwirksamkeitsfaktor der WRG
θ_{PWH}	Temperatur des Warmwassers an der Zapfstelle, in °C
θ_{sho}	Temperatur des Mischwassers an der Auslaufstelle der Mischbatterie, in °C
$\theta_{PWC,hr}$	Temperatur nach Erwärmung des Kaltwassers durch die WRG, in °C

K.7.2.1 Da das gesamte zufließende Kaltwasser (zum Speicher sowie zur Duscharmatur) eine Temperaturerhöhung von θ_{PWH} auf $\theta_{PWC,hr}$ erfährt, ist der energiebezogene Wirkungsgrad des Wärmeübertragers $\eta_{hr,Q}$ gleich seinem temperaturbezogenen Wirkungsgrad $\eta_{hr,\theta}$. Deshalb kann $\theta_{PWC,hr}$ für die Variante A berechnet werden, wenn der energiebezogene Wirkungsgrad bekannt ist.

Der temperaturbezogene Wirkungsgrad geht per Definition aus drei Temperaturen hervor:

$$\eta_{hr,\theta} = \frac{\theta_{PWC,hr} - \theta_{PWH}}{\theta_{sho} - \theta_{PWC}} \quad (34)$$

$\eta_{hr,\theta}$	temperaturbezogener Wirkungsgrad des Wärmeübertragers
$\theta_{PWC,hr}$	Temperatur nach Erwärmung des Kaltwassers durch den Wärmeübertrager, in °C
θ_{PWC}	Temperatur des Kaltwassers, in °C
θ_{sho}	Temperatur des Mischwassers an der Auslaufstelle der Mischbatterie, in °C

K.7.2.2 Aus Gleichung 34 folgt:

$$\theta_{PWC,hr} = \theta_{PWC} + \eta_{hr,\theta} \cdot (\theta_{sho} - \theta_{PWC}) \quad (35)$$

Und, da für Variante A $\eta_{hr,Q} = \eta_{hr,\theta}$ gilt:

$$\theta_{PWC,hr} = \theta_{PWC} + \eta_{hr,Q} \cdot (\theta_{sho} - \theta_{PWC}) \quad (36)$$

Die Gleichung 33 liefert dann den Volumenwirksamkeitsfaktor der WRG für die Variante A.

K.7.2.3 Achtung! Bei den Varianten B und C kann der energiebezogene Wirkungsgrad des Wärmeübertragers $\eta_{hr,Q}$ **nicht** auf Grund von $\theta_{PWC,hr}$ berechnet werden, da der Volumenstrom des Kaltwasserzuflusses zur Dusche, bzw. zum Speicher, jeweils kleiner ist als der Abfluss-Volumenstrom der Dusche.

K.7.3 Variante B

Da die gesamte Wärmerückgewinnung auf dem Kaltwasserzufluss zur Dusche erfolgt, reduziert sich die dem Speicher zu entnehmende Wärmemenge um die pro Duschkvorgang zurückgewonnene Wärmeenergie $Q_{W,hr,i}$ und deshalb ist:

$$f_{hr,PWC} = 1 \quad (37)$$

K.7.4 Variante C

Da die Wärmerückgewinnung ausschliesslich auf den Kaltwasserzufluss zum Speicher wirkt, reduziert sich die aus dem Speicher zu entnehmende Wärmemenge nicht:

$$f_{hr,PWC} = 0 \quad (38)$$

- K.7.5 Die für eine mögliche Reduktion des Speicher-Steuervolumens zu berücksichtigende Reduktion der Wärmeentnahme aus dem Speicher wird berechnet:

$$\Delta Q_{W,sho,PWC} = f_{hr,PWC} \cdot \Delta Q_{W,sho} \quad (39)$$

$\Delta Q_{W,sho,PWC}$ für eine mögliche Reduktion des Speicher-Steuervolumens zu berücksichtigende Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge, in kWh

$f_{hr,PWC}$ Volumenwirksamkeitsfaktor der WRG

$\Delta Q_{W,sho}$ Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge gemäss Gleichung 29, in kWh

- K.7.6 Für die Berechnung des Bereitschaftsvolumens des Speichers ab 4.2.2.2 wird die mit Gleichung 39 berechnete Reduktion des Wärmebedarfs $\Delta Q_{W,sho,PWC}$ vom Wärmebedarf $Q_{W,gen,out}$ der Warmwasserversorgung gemäss Gleichung 6 abgezogen.

$$Q_{W,gen,out,sto,hr} = Q_{W,gen,out} - \Delta Q_{W,sho,PWC} \quad (40)$$

$Q_{W,gen,out,sto,hr}$ für eine mögliche Reduktion des Speicher-Steuervolumens zu berücksichtigender reduzierter Wärmebedarf der Warmwasserversorgung, in kWh

$Q_{W,gen,out}$ Wärmebedarf der Warmwasserversorgung gemäss Gleichung 6, in kWh

$\Delta Q_{W,sho,PWC}$ für eine mögliche Reduktion des Speicher-Steuervolumens zu berücksichtigende Reduktion des Wärmebedarfs der Duschvorgänge gemäss Gleichung 39, in kWh

Anhang L (informativ) Publikationen

Dieser Anhang verweist auf Publikationen zum Thema der vorliegenden Norm.

L.1 Gesetze und Verordnungen

- [1] *Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte* (Energieeffizienzverordnung, EnEV), SR 730.02
- [2] Verordnung (EU) Nr. 814/2013 der Kommission, vom 2. August 2013, *Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern*
- [3] Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission, vom 18. Februar 2013, *Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen*

L.2 Weitere Publikationen

- [4] *Wärmeverluste durch rohrinterne Gegenstromzirkulation in Speicheranschlussleitungen, und deren Verminderung mittels Konvektionsbremsen, Konvektionssperren und Wärmesiphons – Quantifizierung der Effekte mittels Messung*, A. Lauber et al., Institut für Solartechnik SPF, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, 2007.
Zusätzlich wurde im Labor durch die Autoren des Berichts ein tonloser Film gedreht, um die Gegenstromzirkulation aufzuzeigen. Er kann beim SIA zusammen mit dem Bericht und erläuternden Dokumenten des Forschungsprojekts unter energytools.ch > Grundlagenberichte > Gegenstromzirkulation heruntergeladen werden.
- [5] DIN 94678:2022, *Geräte zur Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser (DWHRD)*
- [6] Vollzugshilfe EN-103, Heizung und Warmwasser, Ausgabe Mai 2020, Konferenz Kantonalen Energiefachstellen, 2017, https://www.endk.ch/de/dokumentation/gebaude_muken/abgeloeeste-dokumente-fuer-den-vollzug/EN-103-d_Heizung%20und%20Warmwasseranlagen.pdf/view
- [7] *Shower drain heat recovery – an introduction*, Laurent Socal, The REHVA European HVAC Journal, Vol. 60, Nr. 2, April 2023, S. 35–43, www.rehva.eu

Anhang M (informativ)

Verzeichnis der Begriffe

Tabelle 9 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe

Deutsch	Französisch	Ziffer
Anwärmphasendauer	Durée du réchauffement	1.1.4.12
Auslaufstelle	Point de soutirage	1.1.4.16
Ausstossleitung	Conduite de soutirage	1.1.4.6
Ausstosswärmeverluste	Pertes thermiques des conduites de soutirage	1.1.4.13
Ausstosszeit	Retard au soutirage	1.1.4.10
Bedarfskennlinie	Courbe des besoins	1.1.2.9
Bereitschaftsvolumen	Volume disponible	1.1.3.11
Betriebswasser	Eau industrielle	1.1.1.4
Bezugseinheiten	Unités de consommation	1.1.1.8
Durchflusswassererwärmer	Chauffe-eau instantané	1.1.3.3
Entnahmestelle	Dispositif de soutirage	1.1.4.14
Gegenstromzirkulation	Circulation à contre-courant	1.1.4.8
Grenzwert	Valeur limite	1.1.1.14
Hilfsenergie	Energie auxiliaire	1.1.2.11
Kaltphasendauer	Durée de la phase froide	1.1.4.11
Kaltwasser (kaltes Trinkwasser)	Eau froide (eau potable froide)	1.1.1.1
Kaltzone	Zone froide	1.1.3.13
Kombispeicher	Accumulateur combiné	1.1.3.7
Mischzone	Zone de mélange	1.1.3.12
Normbelegung	Occupation standard	1.1.1.13
Normliter	Litre normalisé	1.1.1.6
Nutzenergie	Energie utile	1.1.1.7
Nutzenergiebedarf	Besoins en énergie utile	1.1.2.5
Nutzungseinheit	Unité d'affectation	1.1.1.9
Nutzungsvereinbarung	Convention d'utilisation	1.1.1.11
Nutzwarmwasser	Eau chaude utile	1.1.1.3
Nutzwarmwasserbedarf	Besoins en eau chaude utile	1.1.2.3
Reduzierter Wärmebedarf der Warmwasserversorgung	Besoins en chaleur réduits de l'alimentation d'eau chaude sanitaire	1.1.2.7
Rohr-an-Rohr-Zirkulationssystem	Circulation d'eau chaude sanitaire tube contre tube (TCT)	1.1.4.18
Rohr-in-Rohr-Zirkulationssystem	Circulation d'eau chaude sanitaire tube en tube	1.1.4.19
Speicher	Accumulateur	1.1.3.1
Speichervolumen	Volume de stockage	1.1.3.8
Speicherwärmeverluste	Pertes thermiques des accumulateurs	1.1.3.14
Speicherwassererwärmer	Chauffe-eau à accumulation	1.1.3.4
Spitzendeckungsvolumen	Volume de couverture des pointes	1.1.3.9
Standardnutzung	Utilisation standard	1.1.1.12
Steuervolumen	Volume de commande	1.1.3.10

Tabelle 9 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe (Fortsetzung)

Deutsch	Französisch	Ziffer
Summenkennlinie	Courbe cumulative	1.1.1.16
Versorgungskennlinie	Courbe de recharge	1.1.2.10
Volumenstrom	Débit	1.1.1.5
Wärmebedarf der Warmwasserversorgung	Besoins en chaleur de l'alimentation d'eau chaude (sanitaire)	1.1.2.6
Wärmebedarf für Warmwasser	Besoins en chaleur pour l'eau chaude	1.1.2.4
Wärmeleistungsbedarf der Wasser- erwärmungsanlage	Puissance thermique requise de l'installation de préparation d'eau chaude sanitaire	1.1.2.8
Wärmerückgewinnung aus Duschwasser	Récupération de la chaleur de l'eau de douche	1.1.3.15
Wärmesiphon	Siphon thermique	1.1.4.9
Wärmeverluste der warmgehaltenen Leitungen	Pertes thermiques des conduites maintenues en température	1.1.4.5
Warmgehaltene Leitung	Conduite maintenue en température	1.1.4.2
Warmhalteband	Ruban chauffant autorégulant portable	1.1.4.4
Warmwasser (warmes Trinkwasser)	Eau chaude sanitaire (ECS, eau potable chaude)	1.1.1.2
Warmwasserentnahme	Soutirage d'eau chaude	1.1.4.17
Warmwasserspeicher	Accumulateur d'eau chaude	1.1.3.5
Warmwasser-Verlustzahl	Indice de pertes de l'eau chaude	1.1.2.12
Warmwasserversorgung	Alimentation d'eau chaude sanitaire	1.1.2.1
(Warmwasser-)Verteiler	Distributeur d'eau chaude sanitaire	1.1.4.7
Warmwasserverteilsystem	Installation de distribution de l'eau chaude sanitaire	1.1.4.1
Warmwasser-Zirkulationskreis	Boucle de circulation d'eau chaude sanitaire	1.1.4.3
Wassererwärmer	Chauffe-eau	1.1.3.2
Wassererwärmungsanlage	Installation de préparation de l'eau chaude sanitaire	1.1.2.2
Wasser-Wärmespeicher	Accumulateur de chaleur	1.1.3.6
Wohneinheit	Logement	1.1.1.10
Zapfstelle	Point d'utilisation	1.1.4.15
Zielwert	Valeur cible	1.1.1.15

In der Kommission SIA 385 vertretene Organisationen

AHB	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
BFE	Bundesamt für Energie
EnFK	Konferenz Kantonalen Energiefachstellen
GKS	GebäudeKlima Schweiz
HSLU	Hochschule Luzern
OST	Ostschweizer Fachhochschule
suissetec	Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
SVGW	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Swissolar	Schweizerischer Verband für Sonnenenergie

Kommission SIA 385, Warmwasser

		Vertreter von
Präsident	Prof. Reto von Euw, dipl. HLK-Ing. FH, Luzern	HSLU
Mitglieder	Alessandro Callea, eidg. dipl. Sanitärplaner, Echallens Antonio Centonze, eidg. dipl. Sanitärinstallateur, Zürich Pierre-Yves Cina, eidg. dipl. Heizungsplaner, Sion (bis 2023-03) Michel Haller, Dr. techn., dipl. Natw. ETH, Rapperswil Rita Kobler, MSc ETH Umwelt-Natw., Bern (bis 2023-03) Bernard Krieg, dipl. Ing. FH, Echallens (bis 2023-03) Nicole Külling-Zinsli, dipl. HLK-Ing. FH, Zürich Urs Lippuner, dipl. Ing. FH/SIA, Zürich Stephan A. Mathez, Dr. phil., dipl. Phys. ETH, Wetzikon Yann Meyer, technicien sanitaire dipl. ET, Biel (bis 2023-03) Martin Neuenschwander, dipl. Haustechnik-Ing. HTL, Basel Jürg Nipkow, dipl. El.-Ing. ETH/SIA, Zürich (bis 2023-03) Irina Nüesch, Dr., Lebensmittel-Ing. ETH, Aarau Cosimo Sandre, dipl. Sanitärtechniker TS, Zürich Philipp Zulian, Heizungs-/Sanitärplaner eidg. FZ, Dietikon	Projektierung Immobilien Stadt Zürich EnFK OST BFE Projektierung AHB suissetec Swissolar Projektierung EnFK SIA Kt. AG, Lebensmittelkontrolle SVGW GKS

Sachbearbeiter Jean-Marc Suter, Dr., dipl. Phys. SIA, Kehrsatz

Verantwortliche Bettina Moser-Huber, MSc ETH Arch/SIA, Zürich
SIA GS

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 385/2 am 5. Dezember 2024 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Februar 2025.

Sie ersetzt die Norm SIA 385/2 *Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung*, Ausgabe 2015.

Copyright © 2025 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Speicherung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.